

AI時代の学び方・考え方

思考の主導権

書き殴る、AIに整理させる、
そして自分で決める。

完成原稿

出す ▶

整える ▶

ぶつける ▶

確かめる ▶

選ぶ ▶

戻す

黒田清友

東京大学教育学部卒業／塾講師・黒田塾主宰

本文約7万字(はじめに・全8章・おわりに・実践編・ケース
スタディ・実践ツール・よくある反論・研究ノート)

目次

はじめに	AIに答えを聞く前に	6
第1章	答えが速すぎる時代に、学習はどこで起きるのか	11
	1 「できた」と「できるようになった」を分ける	12
	2 人は「見れば分かる」を「自分で出せる」と誤認する	13
	3 便利さは敵ではない。外部化には正しい使い方がある	14
	4 「分からない時間」をゼロにしない	16
第2章	「分かったつもり」は、なぜこんなに気持ちいいのか	18
	1 理解した感覚は、理解そのものではない	19
	2 「理解」を四つに分解する	20
	3 自分で生み出した情報は、ただ読んだ情報と違う	21
	4 間違いは、能力の低さではなく「診断情報」である	22
	5 「答えを見ない時間」ではなく「自分を出す時間」を作る	24
第3章	きれいに考えようとしない——「書き殴る」ことから思考は始まる	26
	1 思考は、完成した文章の形では生まれない	27
	2 「乱筆ノート」は保存ではなく発見の道具である	28
	3 ノートは紙でなければいけないのか	29
	4 何を書けばよいか分からない人のための五つの入口	30
	5 AIは「きれいにする人」ではなく「構造を見つける人」にする	32
	6 AIが整えすぎたときは、あえて壊す	33
	7 レポートを書く前に、二十分だけ「提出できない文章」を書く	33
	8 問いは、情報の不足からだけ生まれるわけではない	35
第4章	AIと並走する六つの手——何を任せ、何を残すか	36
	1 AI活用の本質は、プロンプトではなく工程設計にある	37
	2 第一手「出す」——AIより先に、自分の現在地を置く	37
	3 第二手「整える」——AIに編集させる	38
	4 第三手「ぶつける」——自分の考えに抵抗を作る	39
	5 第四手「確かめる」——流暢さを証拠と混同しない	40
	6 第五手「選ぶ」——AIに候補を出させても、結論は自分で持つ	41
	7 第六手「戻す」——最後にAIを閉じ、自分だけで再構成する	42
	8 六手はいつ省略してよいか	43
	9 AIを使う時間と使わない時間を分ける	44
	10 AIに良い教師を演じさせる	44

第5章	復習を「もう一度見ること」から「もう一度できること」へ変える	46
1	復習が失敗する最大の理由は、復習の定義が曖昧だからである	47
2	「忘れてから思い出す」が学習になる	47
3	間隔を空けると、難しくなる。だから意味がある	49
4	間違いノートを「正解コレクション」にしない	50
5	「同じ問題を解ける」と「似ていない問題で使える」は違う	51
6	初心者には「自力で全部」より完成例が必要なことがある	52
7	復習でAIにやらせてよいこと、やらせないほうがよいこと	53
8	「復習時間」ではなく「復習の成果」を記録する	53
9	伸びる学習は、気持ちよさより「情報量」が多い	54
第6章	教科別・AI並走学習法——答えをもらうのではなく、能力を残す	56
1	英語——「訳してもらう」から「自分の読みを検査する」へ	57
2	数学——「解答を見る」前に、最初の一手を言葉にする	59
3	国語——AIの「要約」を答えではなく対立仮説にする	60
4	社会——検索できるからこそ「頭の中の地図」が必要になる	62
5	理科——公式を教えてもらうより、現象を説明させる	63
6	大学・資格学習——「読む量」を増やすAIから、「論点を深くするAI」へ	64
7	「良いプロンプト」より「良い制約」を持つ	65
8	AI時代の受験勉強は無意味になるのか	65
第7章	教師・学校・試験は、AI時代に何を担うのか	67
1	知識を説明する人が不要になる、という予測は半分だけ正しい	68
2	教師の価値は「答えを知っていること」から「負荷を調整すること」へ移る	69
3	宿題は「提出物」から「学習過程の証拠」へ変わる	70
4	AIあり試験とAIなし試験を対立させない	71
5	学校が教えるべきなのは「AIの操作法」だけではない	72
6	教育格差は縮む可能性も、広がる可能性もある	73
7	「AIを使える子」と「AIで学べる子」は違う	74
8	教師にしかできないことを神秘化しない	75
9	評価は、学習者の注意をどこへ向けるか	76
10	学校が守るべき最後のもの	76
第8章	知的自立とは、一人で考えることではない	78
1	「自分の頭で考える」という言葉を疑う	79
2	知識の価値は「持っていること」から「動かせること」へ移る	80
3	「何を覚えるか」は、むしろ重要な判断になる	81
4	「問いを持つ」だけでは足りない	82
5	AIは「第二の自分」ではなく「異質な他者」として使う	82
6	AIが自信满满なときほど、自分の確信度を分けて書く	83
7	「AIを信じるか」ではなく「どの程度の検証が必要か」を考える	84
8	自分の文章をAIに書かせると、どこから「自分の文章」ではなくなるのか	85

9	知的自立の三条件	86
10	AI時代に学ぶ意味は、答えを所有することではない	87
おわりに	ノートの余白から始める	89
実践編	30日で「思考の主導権」を取り戻す	93
	第1週「自分を出す」習慣を作る	94
	第2週「分かったつもり」を壊す	97
	第3週 AIを「反論者」と「編集者」に変える	99
	第4週「並走」を自分の型にする	101
ケーススタディ	同じAIでも、使い方で学習はここまで変わる	105
	ケース1受験生——数学の「解説依存」から抜ける	106
	ケース2大学生——レポートをAIに書かせず、AIで深くする	107
	ケース3社会人——資格試験で「分かった」を減らす	108
	ケース4教師——宿題の「AI禁止」から学習設計へ	108
実践ツール1	AIに「答え」を求めないための並走テンプレート	110
1	「分からない」を整理したいとき	111
2	数学で解法が浮かばないとき	112
3	英語長文を読めるようになりたいとき	113
4	暗記をAIに手伝わせるとき	114
5	レポート・小論文の論点を深めたいとき	114
6	研究・調査でAIを使うとき	116
7	AIに自分の誤答を分析させるとき	117
8	自分の考えに自信がありすぎるとき	117
9	重要な決断でAIを使うとき	118
10	テンプレートを捨てる日	119
実践ツール2	何をAIに任せ、何を自分に残すか——「外注境界」の決め方	120
1	第一の軸——目的は「成果」か「学習」か	121
2	第二の軸——自分は初心者か、熟達者か	122
3	第三の軸——間違えたときの損失はどれくらい大きい	123
4	第四の軸——その工程を将来、自分で再現したいか	123
5	四軸を組み合わせる	124
6	赤・黄・緑の三領域	125
7	「任せないことリスト」は短いほうがよい	126
実践ツール3	保護者と教師のための「AIを使わせる」設計	127
1	「使った？」より「どこで使った？」と聞く	128
2	完成品だけを褒めない	128
3	「AI禁止」を使う場面はある	129

4	AIを使わせるなら、最初から課題に組み込む	130
5	親が「答えを教える人」になりすぎない	130
6	年齢が低いほど「自由度」ではなく「往復」を設計する	131
7	子どもがAIの文章をそのまま提出したとき	131
8	AIの答えを親子・授業で一緒に疑う	132
9	教育格差を考えるなら、端末の有無だけを見ない	133
10	大人自身が、分からなさを見せる	133

よくある反論に答える——AI時代の学びをめぐる12の問い 135

Q1	検索できるなら、もう暗記しなくてよいのでは？	136
Q2	AIがもっと賢くなれば、この本の方法も不要になるのでは？	137
Q3	AIに最初から整理させたほうが、時間を無駄にしないのでは？	137
Q4	手書きノートでなければ意味がないのか？	138
Q5	自分で考えてからAIを使うのは、初心者には難しすぎないか？	138
Q6	AIに反論させても、AIの反論自体が間違っていたら意味がないのでは？	139
Q7	プロンプトを書く技術は、もう重要ではないのか？	139
Q8	学校の試験は、AIがある時代には古いのでは？	140
Q9	受験勉強はAI時代には意味を失うのか？	140
Q10	AIを使えば教育格差はなくなるのか？	141
Q11	AIに文章を直してもらったら、それはもう自分の文章ではないのか？	141
Q12	結局、「AIに頼らず努力しろ」という昔ながらの話では？	142

研究ノート 本書の科学的基盤と、言い切れないこと 143

1	検索練習——「思い出すこと」そのものを練習にする	144
2	間隔反復——「忘れないうちに何度も」だけが復習ではない	144
3	生成効果——自分から出すことには意味があるが、何でも生成すればよいわけではない	145
4	メタ認知——「分かった感覚」は測定ではない	146
5	認知的オフローディング——外へ任せること自体は悪ではない	146
6	生成AIと学習——「使うと伸びる／使うと落ちる」の二択ではない	147
7	「メタ認知的怠惰」という警告も、単純な禁止論にしない	148
8	OECDとUNESCO——政策レベルでも「人間の主体性」が焦点になっている	148
9	本書の提案は、どこからが著者の仮説か	149
	主要参考文献	150

はじめに

AIに答えを聞く前に

いま、分からないことがあると、私たちはほとんど待たなくてよくなった。

数学の問題が解けなければ、式を入力すれば解説が返ってくる。英文が読めなければ、貼り付ければ訳してくれる。レポートの論点がまとまらなければ、テーマを一行書くだけで構成案が出る。資格試験の勉強計画も、旅行の予定も、仕事のメールも、数秒で「それらしい答え」が手に入る。

これは間違いなく便利である。私自身、教育の現場にいる人間として、生成AIを使うことで救われる場面を数え切れないほど想像できる。質問する相手がいない夜でも説明を聞ける。自分の弱点に合わせた問題を大量につくれる。文章の曖昧な部分を洗い出してもらえ。知らない分野へ入るとき、最初の地図を描いてもらえる。

だから本書は「AIを使うな」と言う本ではない。

むしろ逆である。AIは使ったほうがいい。使わないことを美德にする必要もない。電卓があるのに、すべての計算を筆算でやるのが知性ではないのと同じだ。

ただし、一つだけ重大な問題がある。

答えが手に入ることと、自分が考えられるようになることは、同じではない。

ここを取り違えると、AIは非常に優秀な学習支援者であると同時に、非常に優秀な「思考の代行業者」になる。

たとえば、ある数学の問題に十五分考えても方針が立たなかったとする。AIに問題文を入れ、「解いて」と頼めば、整った解答が出てくる。その解説を読めば、「なるほど。そうやればよかったのか」と感じるかもしれない。ところが翌日、数字だけ少し変わった問題を出されると、手が止まる。

このとき、昨日のあなたは何を得たのだろうか。

解答は得た。理解した感覚も得た。しかし、「問題を見て何に気づくか」「候補となる方針をどう出すか」「うまくいかなければどう撤退するか」という、問題を解く人の頭の動きはほとんど練習していない。

文章でも同じことが起きる。小論文のテーマをAIに渡し、論点と構成をつくってもらい、そのまま文章まで整えてもらう。提出物の質は上がるかもしれない。だが翌週、別のテーマについて「あなたはどうか考えるか」と聞かれたとき、何も出てこない。

ここには、AI時代の学習を考えるうえで極めて重要な区別がある。

目の前の課題をうまく終えることと、次の課題を自力で処理できる能力を身につけることは別の目的である。

2025年にPNASに掲載された、高校数学を対象とした大規模な実地実験は、この区別を鮮明に示した。Bastaniらは約千人の高校生を対象に、通常の教材だけを使う群、一般的なChatGPTに近い形でGPT-4を使える群、そして答えを直接与えずヒントを中心に返すよう設計されたAIチューターを使う群を比較した。AIを使える練習時間では成績が大きく上がった。しかしAIを取り上げた試験では、一般的なチャットAIを使った群は、AIを使わなかった群より平均成績が低くなった。一方、学習を邪魔しないようガードレールを設けたAIチューターでは、その悪化はほぼ消えた。

この研究一つで「AIを使うと学力が落ちる」と一般化することはできない。対象も科目も期間も限られている。別の2025年のランダム化比較試験では、教育原理に基づいて設計されたAIチューターを使った大学生が、教室でのアクティブ・ラーニングより短い時間で大きな学習成果を示した。つまり、生成AIそのものが学習に良いのでも悪いのでもない。

問題は、**どの工程をAIに渡すか**である。

この本で提案したいのは、単純な禁止でも、無条件の活用でもない。

私はそれを「思考の主導権」と呼ぶ。

思考の主導権とは、すべてを一人でやることではない。辞書も検索も教師も友人もAIも使っている。むしろ、使えるものは使う。そのうえで、次の三つを手放さないことである。

第一に、何を考えたいのかを自分で決めること。

第二に、途中で何を信じ、何を疑い、どこを掘るかを自分で判断すること。

第三に、最後にどの結論を採用するかについて自分で責任を持つこと。

この三つが残っていれば、外部の道具を使っても知的自立は失われない。反対に、最初の問いも、途中の判断も、最後の結論も外部に預けてしまえば、見かけ上は高度な成果物をつくれても、その人自身の中に残るものは少ない。

では、どうすれば主導権を保ったままAIを使えるのか。

本書で最も単純な答えは、拍子抜けするほどアナログである。

まず、自分の考えをノートに書き殴る。

きれいに書く必要はない。文章になっていなくてもいい。

「たぶんこう」

「ここが変」

「AとBはつながる？」

「この説明は納得できない」

「そもそも何を聞かれている？」

「分からない」

この程度でいい。

大事なのは、AIの文章を見る前に、自分の頭から何かを一度取り出すことである。本書ではこれを **一次思考** と呼ぶ。完成した意見ではない。人に見せる文章でもない。外から答えを入れる前に、自分の知識、疑問、違和感、仮説をいったん外へ出したものだ。

一次思考を書き殴ったら、そこでAIを使う。

「このメモを論点ごとに整理して」

「飛躍しているところを指摘して」

「反対意見を三つ出して」

「私が当然視している前提は何か」

「事実確認が必要な箇所を分けて」

AIはここで非常に強い。人間の断片的なメモを分類し、関係を言語化し、見落としを提示する仕事は得意だからだ。

しかし、AIが返してきた整った文章をそのまま採用してはいけない。次にまた人間が判断する。

「この整理は本当に自分の考えを表しているか」

「反論のうち、どれが痛いかな」

「新しく気づいたことは何か」

「それでも自分は何を主張したいのか」

そして最後に、AIを閉じ、自分の言葉で再び書く。

つまり、基本形はこうなる。

自分で出す → AIに整理させる → AIに揺さぶらせる → 事実を確かめる → 自分で選ぶ → 自分の言葉に戻す。

私はこの往復こそ、AI時代の学びの基本形になりうると考えている。

AIは答えの供給源としてだけ使うと、人間の思考工程を短絡させることがある。しかし編集者、反論者、質問者、家庭教師として使えば、人間だけで考えるときよりも深く考えるための相手になりうる。

そしてこの考え方は、AIだけに関係するものではない。

なぜ何時間勉強しても成績が上がらないのか。

なぜ「分かったつもり」が生まれるのか。

なぜ復習は面倒なのか。

なぜ難しい問題を解ける人は、知識量だけでなく「何を見るか」が違うのか。

なぜノートをきれいにまとめても、試験になると思い出せないのか。

これらはすべて、「自分の頭が実際に何をしたか」という問題につながっている。

本書ではまず、学習の基本構造をほどく。そのうえで、AIによって何を外に出してよく、何を自分の中に残すべきかを考える。そして数学、英語、国語、社会、理科、大学での学習や資格試験まで、具体的な使い方に落とししていく。最後には、教師や学校、試験の役割がどう変わるかにも踏み込む。

AIはこれからさらに賢くなる。だからこそ、今日の特定のサービスの操作方法だけを覚えても仕方がない。

必要なのは、モデルが変わっても残る原則である。

AIに何を聞くかより前に、自分は何を考えているのか。

AIに何を任せるかより前に、自分は何を身につけたいのか。

AIの答えが正しいかより前に、自分は何を根拠に正しいと判断するのか。

本書が扱うのは、そのための頭の使い方である。

第1章

答えが速すぎる時代に、学習はどこで起きるのか

1 「できた」と「できるようになった」を分ける

勉強をしていると、私たちは成果を目の前の作業で判断しがちだ。

問題集が進んだ。ノートが埋まった。英単語帳を一周した。レポートが完成した。授業動画を三本見た。AIに質問して疑問が解消した。

これらはすべて「作業が進んだ」という証拠にはなる。しかし「能力が変化した」という証拠にはならない。

学習とは、少し厳密に言えば、経験によって、その後の知識や技能の利用可能性が比較的持続的に変化することである。いま答えを見ながら正解できたかではなく、時間が経ったあと、手助けが減ったあと、少し違う状況に置かれたあとに何ができるかが問題になる。

ここで、本書では二つの指標を分けて考える。

一つは**その場の達成**である。今日の課題がどれだけ速く、正確に、見栄えよく終わったか。

もう一つは**将来の自力性能**である。明日、来週、本番、あるいは別の状況で、助けなしにどれだけできるか。

AIはその場の達成を劇的に上げることがある。文章を直す。計算する。要約する。例を出す。誤りを探す。翻訳する。構成をつくる。これはAIの大きな価値である。

しかし、学習場面では、その場の達成と将来の自力性能が同じ方向に動くとは限らない。

たとえば、自転車に乗れるようになりたい子どもを想像してほしい。倒れないように大人がずっと荷台を支えていれば、走っている間の成功率は上がる。転びにくい。速く進める。しかし、支えが強すぎれば、自分でバランスを取る練習は減る。

学習支援にも似た問題がある。

支援は、失敗を減らせばよいわけではない。**何を失敗させ、何を支えるか**を設計しなければならない。

数学なら、計算ミスを防ぐために途中計算をチェックしてもらうことと、方針そのものを先に教えてもらうことでは意味が違う。英作文なら、書いた後に不自然な表現を指摘してもらうことと、最初から全文を書いてもらうことでは、本人が使う認知過程が違う。

この違いを見失うと、「AIで正答率が上がった。だから学習にも良い」と短絡してしまう。

Bastaniらの高校数学の研究が興味深いのは、まさにこの点を実験的に分離したからである。AIを使っている練習時間の成績と、AIを取り上げた後の試験成績を別々に測った。一般的なGPT-4に近い支援では、練習中の成績は上がったのに、無支援試験では対照群を下回った。一方、ヒント中心で、教師が用意した解法やよくある誤りを組み込んだAIでは、練習成績を大きく押し上げながら、無支援試験での悪化はほぼ見られなかった。

ここから得るべき教訓は、「AIは危険」ではない。

学習の目的は支援を受けた状態での完成度ではなく、支援がなくても働く能力を育てることだということである。

2 人は「見れば分かる」を「自分で出せる」と誤認する

学習で最も頻繁に起きる錯覚の一つは、再認と想起の混同である。

教科書を読み返す。解説を読む。答えを見る。先生の説明を聞く。

その内容に触れると、「知っている」「分かる」と感じる。これは自然な感覚だ。見覚えがあり、文章の流れを追えるからである。

しかし試験で要求されることの多くは、材料が目の前にない状態から必要な情報を取り出すことである。

英単語帳で日本語訳を見れば意味が分かる。しかし英文中で単語を見た瞬間に意味が出るとは限らない。

歴史の教科書を読めば、出来事の因果関係に納得できる。しかし「なぜこの政策が行われたか」と白紙から問われると説明できない。

数学の解答を読めば、式変形の一行一行は理解できる。しかし問題文だけに戻ると、最初の一手が出ない。

この差は努力不足ではなく、練習した行為が違うから起きる。

読む練習をすれば読むことは滑らかになる。思い出す練習をすれば、思い出す経路が鍛えられる。

検索練習、あるいはretrieval practiceと呼ばれる学習法については、長年にわたり多くの研究が積み重なっている。McDermottのレビューや、Karpickeらの研究が示してきたのは、学んだ内容をもう一度読むだけでなく、記憶から取り出そうとする行為そのものが、その後の保持に寄与するという点である。

ここで大切なのは、「テストをたくさん受ければいい」という話ではない。テストは評価装置であると同時に、**記憶を取り出す練習装置**にもなりうる、ということだ。

AI時代にはこの区別がさらに重要になる。

分からなければ即座に答えを表示できる環境では、「思い出そうとして少し苦しむ時間」が消えやすいからである。

しかし、その数十秒から数分が学習の中核であることは珍しくない。

私はここで、勉強の状態を三つに分けたい。

接触、想起、運用である。

接触とは、知識に触れて理解する段階だ。授業を聞く、教科書を読む、解説を見る。

想起とは、材料を隠した状態で自分の中から取り出す段階だ。説明する、白紙に書く、問題に答える。

運用とは、取り出した知識を別の状況で組み替える段階だ。初見問題を解く、反論をつくる、比較する、別分野に応用する。

多くの「勉強しているのに伸びない」は、接触に偏っている。

動画を見る。参考書を読む。AIに解説を聞く。どれも必要である。しかし接触だけでは、想起と運用の能力は十分には育たない。

生成AIは接触を極端に効率化する。だからこそ、学習者は意識して想起と運用を設計しなければならない。

3 便利さは敵ではない。外部化には正しい使い方がある

ここまで読むと、「では何でも頭に入れておくべきなのか」と疑問に思うかもしれない。

もちろん違う。

人間は昔から認知を外部化してきた。紙にメモを書く。辞書を引く。地図を見る。買い物リストをつくる。電卓を使う。カレンダーに予定を入れる。

認知科学では、外部の道具を使って内部の認知負荷を下げることをcognitive offloading、認知的オフローディングと呼ぶ。RiskoとGilbertは、こうした行為を、人間の認知を理解するうえで重要な現象として整理している。2026年に発表されたメタ分析でも、外部化は記憶を使う課題の遂行を実際に助け、個人差を小さくする方向に働くことが報告されている。

つまり、外部化は「頭を使わない怠惰」ではない。

むしろ、人間は外部化することで、限られたワーキングメモリをより重要な判断に使える。

問題は、**外部化する対象の選び方**である。

電話番号をスマートフォンに保存することと、自分の専門分野の基本概念を毎回検索することは同じではない。

締切日をカレンダーに預けることと、議論の前提を理解せずにAIへ結論を聞くことも同じではない。

私は、外部化してよいかを判断するために三つの問いを使う。

一つ目は、**その知識を即座に取り出せない、次の思考が始まらないか。**

数学の基本公式、英文法の主要な構造、歴史の大まかな年代関係、専門分野の基礎概念。これらは、毎回検索していると推論の連鎖が切れる。内在化する価値が高い。

二つ目は、**その知識が、外部から得た情報の真偽を判断する基準になるか。**

AIの誤りを見抜くためには、何も知らない状態では難しい。検証する側にも土台が要る。

三つ目は、**その作業自体が身につけたい能力か。**

英作文力を伸ばしたいのに英作文をAIへ渡す。要約力を伸ばしたいのに要約をAIへ渡す。問題発見力を伸ばしたいのに問いまでAIに考えてもらう。これは、トレーニングしたい筋肉を機械に動かしてもらっているようなものだ。

反対に、その作業が目標ではないなら外部化してよい。

研究テーマを考えたいとき、引用形式の整形に時間を使う必要はない。論理を磨きたいとき、誤字脱字のチェックをAIに任せるのは合理的だ。新しい分野の全体像をつかむため、初

期の用語整理をしてもらうのもよい。

AI時代に必要なのは、記憶か検索か、手作業か自動化かという二択ではない。

自分の目的に照らして、どの認知を内側に残し、どの認知を外へ出すかを設計する力である。

4 「分からない時間」をゼロにしない

AIは、不快な時間を消してくれる。

思い出せない。

解法が浮かばない。

文章の続きをどう書けばよいか分からない。

この状態は気持ちが悪い。手が止まる。自分の能力の低さを突きつけられたように感じる。

だから答えを見る。

しかもAIなら、解答冊子をめくるより速い。

しかし、学習ではこの不快さが必ずしも無駄ではない。

Robert Bjorkらが論じてきた「望ましい困難」という考え方が示唆するのは、学習中の流暢さと長期的な学習成果が一致しない場合がある、ということだ。間隔を空ける、思い出す、異なる種類の問題を混ぜる。こうした方法は学習中には難しく感じやすいが、条件が合えば長期保持や識別に役立つ。

もちろん「苦しめば苦しむほど伸びる」という話ではない。

前提知識がほとんどない初心者には、何時間も自力発見させればよいわけではない。認知負荷理論が示すように、ワーキングメモリには限界がある。複雑すぎる課題では、完成例や段階的な支援のほうが効率的なことも多い。

大事なのは、支援のタイミングである。

何も教えないのも極端なら、考える前に全部教えるのも極端だ。

私は学習者に、**短い自力時間を先に確保する**ことを勧める。

英単語なら五秒。

公式なら十秒。

一問一答なら十秒。

数学の方針なら二、三分。

小論文の論点なら五分から十分。

研究テーマならもっと長くてもよい。

その時間に正解へ到達できなくても構わない。自分が何を知っていて、何が出ず、どこで詰まるかを表面化させるからである。

そして、ここでノートが重要になる。

頭の中だけで考えると、思考は簡単に消える。迷った道筋も、最初の仮説も、違和感も残らない。

一方、紙でもデジタルでもよいから書き出すと、未完成な思考が対象になる。AIに渡すこともできる。後から変化も見える。

「何も分からない」と思っていたのに、実は条件整理まではできていた。

「完全に理解した」と思っていたのに、説明しようとしたら因果関係が抜けていた。

そうした自分の状態が見える。

この可視化が、次章で扱う「分かったつもり」を壊す第一歩になる。

第2章

「分かったつもり」は、なぜこんなに気持ちいいのか

1 理解した感覚は、理解そのものではない

勉強の厄介なところは、できていないときに必ず「できていない」と感じるわけではないことだ。

むしろ反対である。伸びにくい勉強ほど、しばしば気持ちよく進む。

教科書を二回、三回と読み返す。最初は難しかった文章が、だんだん滑らかに読めるようになる。線を引いた箇所にも見覚えが出てくる。すると「覚えた」という感覚が強くなる。

ところが本を閉じて、「いま読んだ内容を三分で説明してください」と言われると、言葉が出てこない。

これは珍しい失敗ではない。学習者は、自分の学習状態を直接見ることができないからだ。私たちが感じ取れるのは、処理のしやすさ、見覚え、直前に答えを見たことによる親近感などである。それらは学習の手がかりにはなるが、長期的に取り出せるかどうかと完全には一致しない。

Bjork, Dunlosky, Kornellは自己調整学習のレビューで、学習者の判断がこうした流暢性に左右され、実際の保持とずれることを論じている。これは「人間は愚かだ」という話ではない。限られた手がかりから自分の状態を推定している以上、錯覚は構造的に起きる。

生成AIは、この錯覚を強化する可能性がある。

なぜなら、分からないことを質問すると、こちらの理解度に関係なく、整った文章が返ってくるからだ。

「なるほど」と思う。

ここで危険なのは、AIの説明が間違っている場合だけではない。説明が完全に正しくても危険は残る。

説明の筋道が明快であるほど、私たちは「自分もその筋道を再現できる」と感じやすいからだ。

しかし、他人の論理を迫えることと、自分で論理を立ち上げられることは別の能力である。

数学の模範解答を読むとき、読者はすでに「正しい道」の上を歩いている。分岐点でどちらへ行くか悩む必要がない。無駄な式変形を捨てる必要もない。そもそも何を目標に変形するかを決める必要もない。

だから読んでいる最中は簡単に見える。

本番で必要なのは、道が見えない状態から進路を選ぶ能力である。

AIの説明を読むときにも、同じ非対称性がある。

2 「理解」を四つに分解する

「分かった」という言葉が曖昧すぎるのが、学習を難しくする。

そこで本書では、理解を四段階に分ける。

第一段階は追跡できるである。

説明を読みながら筋道を追える。先生が話しているときには納得できる。数式の各変形も、その場では意味が分かる。

第二段階は再生できるである。

資料を閉じて、要点や手順を自分の言葉である程度再現できる。

第三段階は選択できるである。

複数の知識や解法の中から、この場面では何を使うべきか判断できる。

第四段階は変形できるである。

条件が変わっても、知識を組み替えて使える。別の例をつくる。反例を考える。新しい問題へ転移する。

学習者が「分かった」と感じるのは、第一段階に到達したときが多い。しかし試験や実務で求められるのは、第二段階以降であることが多い。

たとえば英文法の仮定法を考えよう。

解説を読んで、if節の時制と主節の助動詞の形を理解する。これは追跡である。

教科書を閉じ、「もし私がもっと早く家を出ていたら、電車に間に合っただろう」を英語にできる。これは再生である。

長文中で仮定法らしい形を見つけ、「ここは現実と異なる条件を示している」と読解に利用できる。これは選択である。

さらに、倒置やif省略を含む見慣れない構文でも同じ原理を見抜く。自分で別の反実仮想の文をつくる。これは変形である。

AIに「仮定法を説明して」と頼むと、追跡までの距離は急速に縮まる。これは良いことである。しかし、そこで学習を止めると、再生・選択・変形はほとんど訓練されない。

だからAIの説明を読んだ直後には、質問を一つ変えるだけでよい。

「今の説明を見ずに、私が自分で説明します。誤りだけ指摘してください」

これで学習者の役割が変わる。

受け取る人から、生成する人になる。

3 自分で生み出した情報は、ただ読んだ情報と違う

心理学にはgeneration effect、生成効果と呼ばれる現象がある。一般に、情報をそのまま提示されて読むより、自分で何らかの形で生成したほうが記憶されやすい場合がある。

Bertschらのメタ分析は、86研究、445の効果量をまとめ、生成条件に全体として記憶上の利点があることを示した。後の大規模な理論的メタ分析でも、生成効果には条件や境界があり、何でも「自分で考えれば必ずよい」という単純な話ではないことが整理されている。

この但し書きは重要だ。

初心者が全く知識のない状態から、誤った説明を何度も「生成」すれば、それだけでよい学習になるわけではない。複雑な課題では、完成例を見たほうがよい場合もある。自己説明も、何に注目させるかによって効果が変わる。

それでも、AI時代に生成効果の考え方が重要なのは、「自分から一度出す」という工程が失われやすいからである。

以前なら、レポートの導入で悩めば、とりあえず自分で数行書くしかなかった。いまは「このテーマで導入を書いて」と入力すれば、数秒でそれらしい文章ができる。

以前なら、英作文で表現が出なければ、知っている単語を組み合わせて何とか書いた。いまは日本語を入れれば自然な英語が出る。

以前なら、歴史の論述問題で因果関係を自分で組み立てた。いまは設問を写真で送れば、模範解答まで生成できる。

便利さによって消えたのは、単なる時間ではない。

自分の知識を検索し、不完全な形で出力し、足りない部分に気づく機会である。

だから私は、AIを使う前に一次思考を置く。

一次思考は正解である必要がない。むしろ、間違っていてよい。

「鎌倉幕府が成立した理由は、武士が力を持ったから……でもそれだけでは雑すぎる」

「この英文はwhichが関係代名詞だと思う。ただ、先行詞が文全体なのか名詞だけなのか自信がない」

「この数学の問題、相似を使う気がする。長さの比が出ているから。でも角が足りない」

こう書くだけで、自分の現在地ができる。

AIの答えを読むとき、「正解を初めて受け取る人」ではなく、「自分の仮説と比較する人」になる。

この差は大きい。

比較するためには、どこが違うかを見る必要がある。違いが生まれた理由を考える必要がある。自分が見落とした手がかりを特定できる。

AIが教師ではなく、鏡になる。

4 間違いは、能力の低さではなく「診断情報」である

学習者が自力で答えを出したからない理由の一つは、間違いたくないからだ。

ノートに誤ったことを書くのが嫌だ。AIに見せるのが恥ずかしい。先生に答案を返されるのが怖い。

しかし、学習設計の観点から見れば、誤答には情報が詰まっている。

同じ「数学で不正解」でも、原因は少なくとも次のように違う。

問題文の条件を読み落とした。

使う定理を知らなかった。

定理は知っていたが、この問題で使うと判断できなかった。

方針は正しかったが計算を誤った。

途中で不安になり、正しい方針を捨てた。

答えは合ったが、論証として必要な条件を書かなかった。

この違いを全部「ミス」でまとめると、復習は雑になる。

「もっと注意する」

「次は頑張る」

これは復習ではない。原因の分類をしていないから、次の行動が決まらない。

誤答は、能力の点数ではなく、**思考過程のどこで故障したかを示すログ**として扱うほうがよい。

ここでもAIは便利である。

自分の解答と正答を渡し、「どこで考え方が分岐したかを、知識不足・問題認識・方針選択・実行・検算の五分類で分析して」と頼む。AIの分類が常に正しいとは限らないが、自分一人では見落とす視点を得られる。

ただし、分析の前に自分でも原因を書いておく。

「計算ミスだと思う」

「そもそも二次関数として見る発想がなかった」

「単語は分かるが構文を取り違えた」

そしてAIの診断と比べる。

ここで重要なのは、AIに「なぜ間違えたの？」と丸投げすることではない。

自分の自己診断能力を鍛えるためにAIを使うことである。

学習が上手い人は、必ずしも間違いが少ない人ではない。間違ったときに、その原因を細かく切り分け、次の練習へ変換するのが上手い。

これはメタ認知の一部である。

メタ認知とは、簡単に言えば、自分の認知を対象として把握し、調整する働きである。「自分はここを分かっていない」「この方法では覚えにくい」「この問題では急いで方針を決めすぎた」と、自分の思考を一段外側から見る。

生成AIは、このメタ認知を助けることも、逆に弱めることもできる。

2025年のFanらの実験研究では、ChatGPT支援を受けた学生は文章の得点改善では優位だった一方、知識獲得や転移で明確な優位が見られず、自己調整学習の過程にも違いが生じた。研究者らは、AI依存による「メタ認知的な怠惰」の可能性を論じている。

ここでも結論は「使うな」ではない。

むしろ、AIにメタ認知を肩代わりさせるのではなく、**メタ認知の訓練相手にする**。

「私の自己診断のどこが甘い？」

「この誤答から、次に解くべき問題はどんな種類？」

「私が『理解した』と思っている部分を確認するテストを三問つくって」

こうした使い方なら、AIは自分の学びを観察するための補助装置になる。

5 「答えを見ない時間」ではなく「自分を出す時間」を作る

ここまでの話を、禁止事項として受け取らないでほしい。

「十五分は絶対に答えを見てはいけない」

「AIは最後まで使ってはいけない」

こうした硬いルールは、学習内容や熟達度によっては非効率である。

初心者が全く手がかりのない問題に長時間固執しても、学習にならない場合がある。認知負荷が高すぎれば、完成例から構造を学ぶほうがよい。

だから必要なのは、答えを禁じる時間ではなく、**自分を出す時間**である。

五秒でもいい。

「何が分からないか」を書く。

「使えそうな知識」を一つ挙げる。

「たぶんこうだ」という仮説を置く。

「この問題は何を聞いているのか」を言い換える。

それから支援を受ける。

この順序にすると、解説の読み方が変わる。

自分の予想と合っていた部分。

外れていた部分。

そもそも見えていなかった観点。

これらが比較できるからだ。

つまり、一次思考には二つの役割がある。

一つは、記憶や思考を自力で働かせること。

もう一つは、**後から得る情報に対する比較基準を作ること**である。

そして、この比較基準こそが、AIの文章に飲み込まれないための最初の防波堤になる。

次章では、この一次思考をどう作るかを具体的に扱う。

きれいなノートではない。

人に見せる答案でもない。

考えが生まれる前の、混乱を混乱のまま置いておくためのノートである。

第3章

きれいに考えようとしな——「書き殴る」ことから思考は始まる

1 思考は、完成した文章の形では生まれない

私たちは「考える」という行為を、頭の中に整った文章が浮かぶことだと思いついでいる。

何かについて意見を求められると、最初から筋の通った主張を出さなければならない気がする。レポートを書こうとすると、第一文からきれいに書こうとする。難しい問題に取り組むときも、正しい解法が一気に見えなければ「分からない」と判断する。

しかし実際の思考は、もっと不格好である。

「何か変だ」

「たぶんここが関係する」

「うまく言えないけれど、この二つは同じではない」

「反対の例がありそう」

「この言葉の意味を自分は曖昧に使っている」

「さっきと矛盾している気がする」

こうした断片が先にあり、後からつながっていく。

ところが生成AIは、最初から完成形に近い文章を返す。問いを一行入れれば、導入、本論、結論の順に並び、見出しまで付いた答えが返ってくる。その滑らかさは便利である一方、人間の未整理な思考を「未熟なもの」と感じさせる危険もある。

ここで立場を逆転させたい。

未整理であることは、思考の欠陥ではない。思考の材料がまだ生きている状態である。

整理される前のメモには、完成文では消えてしまうものが残る。

迷いが残る。

矛盾が残る。

感情的な違和感が残る。

まだ説明できない連想が残る。

何度も出てくる言葉が残る。

これらは、後で問いをつくる材料になる。

AIに最初から文章を書かせると、この「材料が散らばっている段階」を飛ばしやすい。すると文章は早く完成するが、自分が本当は何に引っかかっていたのかが分からないままになる。

だから本書では、あえて書き殴る。

2 「乱筆ノート」は保存ではなく発見の道具である

ここでいうノートは、授業内容をきれいに保存するためのノートではない。

私はこれを**乱筆ノート**と呼ぶことにする。

乱筆ノートの目的は三つある。

第一に、頭の中のものを外へ出す。

第二に、自分が何を考えているのかを自分で見る。

第三に、AIや他者と対話する前の原材料を作る。

したがって、乱筆ノートには見栄えの基準がない。

矢印が飛んでいていい。

同じことを二度書いていい。

途中で主張がひっくり返っていい。

「？」だけでもいい。

後から読める程度の字でさえあれば、他人に見せる必要はない。

たとえば「AI時代に暗記は必要か」というテーマについて考えるとしよう。

最初から二千字の論述を書こうとすると、手が止まりやすい。しかし乱筆ノートなら、こんな形で始められる。

「検索できるなら覚えなくてよい？」

「でも、何も知らないと検索語すら作れない」

「九九を毎回検索する人はいない」

「専門家は基礎知識が頭にあるから速い？」

「覚えるコストと検索するコスト」

「AIが間違ったとき見抜ける？」

「一方、年号を全部暗記する必要は本当にある？」

「そもそも暗記と理解を対立させるのがおかしい？」

これだけで、すでに論点が生まれている。

暗記の必要性を一括で語るのではなく、即時性、検索語の生成、検証、専門性、暗記コスト、知識の種類という複数の軸が見えてくる。

そしてここからAIを使う。

「このメモを、私の主張を勝手に決めずに論点だけ分類してください。互いに緊張関係にある論点も示してください」

こう頼めば、AIは原材料を整える。

重要なのは「暗記の必要性について論文を書いて」ではないことだ。

内容の起点は自分にある。

AIは自分の思考を置き換えるのではなく、**見える形へ編集する**。

3 ノートは紙でなければいけないのか

「書き殴る」と聞くと、手書きでなければ意味がないと思う人がいるかもしれない。

私はそう考えない。

紙には利点がある。画面を切り替えず、通知もなく、余白に矢印を飛ばしやすい。入力速度が適度に遅いため、言葉を選びながら書く人もいるだろう。

一方、デジタルにも利点がある。検索できる。並べ替えられる。AIにそのまま渡せる。長い文章なら入力が速い。音声入力を使えば、歩きながらでも思考を出せる。

本書の核心は媒体ではない。

外から整った答えを入れる前に、自分の内部から一度生成することである。

紙のノートでもよい。

スマートフォンのメモでもよい。

パソコンのテキストファイルでもよい。

音声入力でもよい。

大事なのは、AIの文章をまだ見ていない状態で、自分が何を知り、何を疑い、何に引っかかっているかを出すことだ。

だから「手書きのほうが脳に良い」という一言でこの方法を正当化する必要はない。媒体の比較研究には条件差があるし、学習目的によって適切な道具も変わる。

道具を信仰するのではなく、認知過程を設計する。

これが本書の立場である。

4 何を書けばよいか分からない人のための五つの入口

「自由に書いてください」と言われると、かえって何も書けなくなる人がいる。

そのときは、次の五つの入口を使うとよい。

入口1 知っていること

テーマについて、事実でも曖昧な記憶でもよいから書く。

「フランス革命は身分制への不満が背景にあった」

「微分は変化率」

「関係代名詞は文をつなぐ」

ここで正確さを気にしすぎない。後で検証すればよい。

入口2 分からないこと

「何が分からないか分からない」ときは、説明できない語に印を付ける。

「『主権』を自分の言葉で言えない」

「なぜここで平方完成するか説明できない」

「この筆者のいう『自由』が政治的自由なのか心理的自由なのか曖昧」

分からなさを細分化すると、質問可能な形になる。

入口3 予想

正解を知らなくても予想する。

「おそらくAが原因だと思う」

「この問題は場合分けが必要そう」

「筆者は最後に反対意見を退けるのではないか」

予想があると、答えを見たときに差分が生まれる。

入口4 違和感

違和感は、問いになる前の重要な信号である。

「AIがあるから暗記不要というのは、何か極端ではないか」

「努力量だけで説明すると、勉強法の差が消えてしまう」

「この統計は平均しか出していないが、分布はどうなっているのか」

違和感をすぐ結論へ変えない。「なぜ変だと思った？」と一段掘る。

入口5 反対から考える

自分の直感と逆の立場を一度書く。

「暗記はほとんど要らないとしたら？」

「AIに全部書かせても学習できる条件があるとしたら？」

「受験勉強に意味がないとしたら、何が問題なのか？」

反対側を置くと、自分の主張が何に依存しているか見えやすい。

この五つを使えば、白紙を恐れる必要はかなり減る。

5 AIは「きれいにする人」ではなく「構造を見つける人」にする

乱筆ノートをAIに渡すとき、多くの人は「きれいな文章にして」と頼みたくなる。

もちろん、それも一つの用途である。しかし学習や思考のためなら、もっと価値の高い使い方がある。

第一は**分類**である。

「このメモを、事実・推測・価値判断・疑問に分けて」

これだけで、自分が事実だと思い込んでいた推測が見えることがある。

第二は**関係づけ**である。

「因果関係、対立関係、包含関係に分けて」

断片がどうつながるかを見せてもらう。

第三は**欠落の指摘**である。

「この主張を成立させるために足りない前提は何か」

AIは完璧な査読者ではないが、穴を探す相手としては便利だ。

第四は**反論**である。

「最も強い反論を作って」

ただし、弱い藁人形の反論では意味がない。「私の立場に好意的な人でも無視できない反論」と指定するとよい。

第五は**質問の生成**である。

「このメモから、私が次に調べるべき問いを五つ作って」

ここでも、AIに答えを求めるのではなく、次の探索を作らせる。

こうして使うと、AIとの会話は「質問→答え」で終わらない。

自分の断片→AIの構造化→自分の再解釈という往復になる。

この往復こそ、本書でいう並走である。

6 AIが整えすぎたときは、あえて壊す

AIに整理を頼むと、しばしば問題が起きる。

きれいすぎるのである。

人間のメモには矛盾があったはずなのに、AIは自然につないでしまう。自信のなかった推測が、断定文のように書き換えられる。二つの異なる意味で使っていた言葉が、一つの意味に統一される。

読みやすさは上がる。しかし、思考の問題点が隠れる。

そこで私は、AIに二種類の出力を頼むことを勧める。

一つは「整理版」。

もう一つは「未解決版」である。

未解決版では、こう指示する。

「このメモを無理に一貫させないでください。矛盾、曖昧語、根拠のない飛躍、結論が複数ありうる箇所を、そのまま残して一覧化してください」

この出力は、完成品としては不格好である。

しかし考えるためには価値が高い。

なぜなら、思考とは、矛盾を見えなくする作業ではなく、どの矛盾を解くべきか決める作業だからだ。

AIは流暢な文章を作る。だから人間は、ときどきその流暢さを壊さなければならない。

7 レポートを書く前に、二十分だけ「提出できない文章」を書く

大学のレポートでも、仕事の企画でも、小論文でも使える実践法を紹介する。

提出物を書く前に、二十分だけ「絶対に提出しない文章」を書く。

誤字を直さない。

引用を入れない。

敬体か常体かも気にしない。

論理の順番も気にしない。

思いついたことをただ出す。

たとえば「大学入試に記述式を増やすべきか」というテーマなら、賛否を決めずに書く。

「採点コスト高い」

「でも選択式だけだと過程見えない」

「記述式でもテンプレ暗記になる？」

「AI時代ならむしろ口頭試問？」

「公平性。採点者差」

「思考力を測ると言っても思考力って何？」

「知識がないと思考できない」

「評価されると学習が変わる。試験が教育を作る面」

二十分後、このメモをAIへ渡す。

「論点を整理し、対立軸を作って。ただし結論は決めないで」

次に、AIの整理を見ながら、自分の中で最も気になる論点を一つ選ぶ。

そこで初めて調査を始める。

この順番の利点は、調べる前に自分の問題意識があることだ。

検索やAIは、問いが曖昧だと大量の一般論を返す。一般論を先に読むと、その枠組みに自分の思考が引っ張られる。

先に乱筆ノートを置けば、「自分が知りたいこと」がある程度残る。

これは独自性を作るうえでも重要である。

独自性とは、世界で誰も言ったことのない奇抜な結論を出すことではない。

同じテーマでも、何を問題として切り取り、どの対立を重く見て、どこに違和感を持つかが違えば、思考には著者性が生まれる。

AIが文章を大量生産できる時代には、この著者性の起点がますます重要になる。

8 問いは、情報の不足からだけ生まれるわけではない

「質問力が大事」とよく言われる。

しかし「良い質問をしよう」と言われて、すぐ良い質問が出るわけではない。

問いは、知識の空白だけではなく、知識同士の摩擦から生まれる。

Aだと知っている。

一方でBも知っている。

でもAとBが両方正しいなら、説明できない部分がある。

そこに問いが生まれる。

たとえば、「AIは認知負荷を減らして学習を助ける」という知見と、「AIに頼ると学習が弱くなる場合がある」という知見は、一見矛盾する。

しかし両方を並べると、より良い問いができる。

「どの認知負荷は減らすべきで、どの認知努力は残すべきなのか？」

これは「AIは教育に良いですか」という問いよりはるかに生産的である。

乱筆ノートは、この摩擦を保存する。

AIにすぐ統合させる前に、矛盾する二つの文を並べておく。

「外部化は有効」

「外部化しすぎると技能が育たない」

その間に大きく「どこが境界？」と書く。

こうした問いが、本書の次の章につながる。

AIに任せてよい思考と、任せると自分の能力が育たない思考。その境界を、気分ではなく、手順として設計する。

第4章

AIと並走する六つの手——何を任せ、何を残すか

1 AI活用の本質は、プロンプトではなく工程設計にある

生成AIの使い方を学ぼうとすると、多くの情報が「どう聞けばよい答えが返るか」に集中している。

役割を与える。

条件を細かく書く。

出力形式を指定する。

例を示す。

こうした工夫は確かに有効である。しかし、学習という観点では、プロンプトの巧拙より先に決めることがある。

いつAIを入れるか。

同じ「AIに添削してもらおう」でも、最初の一文を書く前に全文を生成させ、その後で直すのと、自分で書き切った後に弱点だけ指摘させるのでは、本人が経験する認知過程が違う。

同じ「AIに数学を教えてもらおう」でも、問題を見た瞬間に解答を出させるのと、自分の途中式を示し、一段だけヒントをもらうのとでは違う。

だからAI活用を、便利なプロンプト集として覚えるだけでは足りない。

学習目標から逆算し、AIの介入位置を決める必要がある。

本書では、その基本工程を六つの「手」として整理する。

出す。整える。ぶつける。確かめる。選ぶ。戻す。

これを「並走六手」と呼ぶ。

六つ全部を毎回使う必要はない。ただし、難しい学習や重要な意思決定では、この順番を意識するだけで、AIが主役になるのを防ぎやすい。

2 第一手「出す」——AIより先に、自分の現在地を置く

第一手は、これまで述べてきた一次思考である。

問題を見て、分かることを書く。

文章を読んで、要点を思い出す。

テーマを見て、論点候補を出す。

研究課題を見て、仮説を書く。

重要なのは、長さではない。

たとえば数学なら、次の三行で十分なこともある。

「求めたいのは最大値」

「変数が二つあるが条件式が一つ」

「一文字消去か、図形的に見る？」

この三行を出してからAIへ行く。

英語長文なら、段落ごとに「主張」「理由」「例」を自分なりに一語ずつ書く。

歴史なら、「原因だと思うもの」を三つ挙げる。

レポートなら、賛成・反対を決める前に疑問を五つ書く。

第一手の目的は、正解することではない。

自分が何を持っている状態でAIと会話を始めたかを固定することである。

これがないと、AIの答えを見た後で「自分も最初からそう思っていた」と錯覚しやすい。

人間の記憶は、後から得た情報によって自分の過去の判断を再構成する。だから、AIを見る前の痕跡を残すことに価値がある。

3 第二手「整える」——AIに編集させる

次に、AIの強みを使う。

自分のメモを構造化させる。

この段階では、AIに新しい結論を作らせる必要はない。

「重複をまとめて」

「論点を三つの軸に分けて」

「時系列に並べて」

「原因と結果を区別して」

「定義が曖昧な語を拾って」

「主張と根拠の対応を表にして」

こうした依頼は、AIが得意である。

人間は、自分が書いたものに慣れてしまう。どこが重複し、どこが飛躍しているか見えにくい。AIは他者の目として働く。

ただし、ここで「もっともらしい一貫性」が混入することがある。

AIは欠けた前提を自然に補い、本人が書いていない理由まで加えてしまう場合がある。

したがって、整えた後には必ず確認する。

「これは自分が書いたことか」

「AIが追加した解釈はどこか」

可能なら、「元メモに明示されていない補足には印を付けて」と指示する。

AIをゴーストライターではなく編集者として使うには、原文と編集を区別することが重要である。

4 第三手「ぶつける」——自分の考えに抵抗を作る

人間は、自分に都合のよい情報を集めやすい。

一度「これが正しい」と感じると、その主張を補強する例ばかり思いつく。検索でも、自分の結論を前提にした言葉を入れれば、それに沿う情報が集まりやすい。

AIは、この弱点を強めることもできる。

「私の主張を支持する理由を挙げて」と言えば、いくらでもそれらしい理由を出してくれるからだ。

だから第三手では、意図的に抵抗を作る。

「この主張に対する最も強い反論は何か」

「この結論が成立しない条件を挙げて」

「異なる立場の研究者ならどこを批判するか」

「私の議論に隠れている前提は何か」

「反例を作って」

この段階では、AIを論敵として使う。

ただし、AIの反論も正しいとは限らない。架空の研究を出すことも、概念を混同することもある。そこで次の手が必要になる。

5 第四手「確かめる」——流暢さを証拠と混同しない

AIがもっともらしい文章を書くことは、情報の真偽を保証しない。

これは生成AIを使ううえで最も基本的な注意点だが、分かっているとしても実践は難しい。

なぜなら、人間は文章の流暢さ、具体的な数字、専門用語、引用らしい形式によって信頼感を持つからである。

だから第四手では、主張を三種類に分ける。

自分の解釈。一般的な説明。外部検証が必要な事実。

たとえば「間隔を空けた復習は長期保持に有効である」は研究で検討できる事実命題である。

「AI時代には主体性がより重要になる」は、事実だけでは決まらない解釈や価値判断を含む。

「2026年には高校生の何割が生成AIを使っている」は、対象地域、調査主体、調査時点を確認しなければ意味がない統計である。

AIとの会話の中で、この三つが混ざると危険である。

特に数字、固有名詞、研究名、法律、制度、現在の製品仕様は原典へ戻る。

論文ならDOIや出版社ページを確認する。

制度なら公的機関の一次資料を見る。

ニュースなら報道日時と出来事の日付を分ける。

AIに「出典を教えて」と聞くことは入口にはなるが、存在確認までAIの文章だけで済ませない。

ここで重要なのは、検証をAIの弱点对策としてだけ捉えないことだ。

検証できる人になること自体が学習である。

一次資料はどう読むのか。

研究の対象者は誰か。

効果は何と比較したものか。

短期成績なのか長期保持なのか。

平均値だけか、個人差もあるのか。

因果関係か相関か。

こうした問いを持てるようになると、AIだけでなく、SNS、広告、教科書、専門家の発言にも同じ姿勢を使える。

6 第五手「選ぶ」——AIに候補を出させても、結論は自分で持つ

AIと対話していると、選択肢が増える。

文章の構成が三案。

数学の別解が二つ。

研究テーマが五つ。

キャリアの選択肢が十個。

選択肢を出すことはAIの得意分野である。

しかし、候補が増えたことと、判断が終わったことは同じではない。

ここで人間が行うのは、評価基準を置くことだ。

「このレポートでは独自性と検証可能性のどちらを優先するか」

「本番で再現しやすい解法はどれか」

「この進路で自分が失いたくないものは何か」

「速さより正確さが重要なのか」

判断には、事実だけでなく目的や価値が入る。

AIは目的に合わせて比較を手伝えるが、何を目的とするかまで自動的に決めさせるべきではない。

思考の主導権の中核は、**評価基準を持つこと**にある。

たとえば小論文で、AIが「A案のほうが説得的です」と言ったとしても、「説得的」の意味を分解する。

論拠が多いのか。

反論に耐えるのか。

読みやすいのか。

採点基準に合うのか。

独自性があるのか。

AIの評価語をそのまま受け取らず、何を基準にしたか問う。

この癖は、AI時代の重要な知的習慣になる。

7 第六手「戻す」——最後にAIを閉じ、自分だけで再構成する

並走六手の最後が最も重要である。

AIとの対話を終わったら、一度閉じる。

そして自分だけで戻す。

数学なら、白紙からもう一度解く。

英語なら、添削後の文章を見ずに同じ内容を言い換える。

歴史なら、資料を閉じて因果関係を説明する。

レポートなら、AIの構成を閉じて、自分の論旨を一分で口頭説明する。

資格試験なら、AIが作った解説を読んだ後、要点を三つ思い出す。

なぜ戻す必要があるのか。

AIと一緒にできたことが、自分一人でもできるかを確かめるためである。

戻す工程を入れなければ、共同成果と自分の能力を区別しにくい。

Bastaniらの研究が示した問題も、まさにここに関係する。支援中の成果だけを見れば、学習したように見える。支援を外したとき初めて、自分の中に何が残ったかが分かる。

「戻す」は小さな無支援試験である。

8 六手はいつ省略してよいか

すべての作業で六手を回す必要はない。

スーパーの営業時間を知りたいだけなら、一次思考など不要だ。

会議の録音を要約したいだけなら、AIに任せればよい。

大量のデータの形式を整えるだけなら、自分で苦勞する理由はない。

六手を丁寧に回すべきなのは、少なくとも次のどれかに当てはまるときである。

その能力を自分が身につけたい。

将来、AIなしで実行する可能性がある。

誤りの代償が大きい。

結論に価値判断が含まれる。

自分の名前で責任を負う。

新しい問いや独自の考えを作りたい。

この基準で見ると、AIを使うかどうかの議論がかなり整理される。

「宿題でAIを使っていいか」ではなく、宿題の何を学ぶための課題なのかを見る。

「仕事でAIに文章を書かせていいか」ではなく、その文章で自分が何に責任を持つのかを見る。

「暗記は必要か」ではなく、何を内在化しないと次の判断ができないかを見る。

道具から考えるのではなく、目的から考える。

9 AIを使う時間と使わない時間を分ける

思考の主導権を守るための、もっとも実践的な方法の一つが時間を分けることである。

私は三つの時間帯に分ける。

無支援時間。並走時間。再無支援時間。

無支援時間では、教科書やAIを閉じ、今ある知識だけで取り組む。

並走時間では、教材、教師、検索、AIを最大限使う。

再無支援時間では、もう一度支援を外す。

この三区分は、学習だけでなく知的生産にも使える。

企画を考えるなら、最初の二十分は自分だけでメモする。次の三十分はAIと整理する。最後の十分はAIを閉じて、採用する企画を自分の言葉で書く。

論文を読むなら、まず要旨を自分で読む。次にAIへ分からない用語を質問する。最後に論文を閉じて、研究質問、方法、結果、限界を自分で説明する。

これだけで、AIが常時接続された状態とは違う。

常時接続では、詰まるたびに外部へ逃げる癖がつきやすい。三区分では、「まず自分」「一緒にやる」「最後は自分」というリズムができる。

このリズムが、主導権を身体化する。

10 AIに良い教師を演じさせる

良い教師は、何でもすぐ答える人ではない。

生徒がどこまで分かっているかを見て、必要なだけ支援する。

答えを教えることもある。

ヒントだけ出すこともある。

逆に質問を返すこともある。

あえて黙ることもある。

AIを学習に使うなら、この教師像を模倣させるとよい。

たとえば次のように頼む。

「私が答えを求めても、最初は答えを直接出さず、考えるための質問を一つずつしてください。私が二回試しても進めない場合だけ、次の一手をヒントとして示してください。最後に完全解答を見せた後、類題を一問出してください。」

これは万能なプロンプトではない。科目やレベルによって調整が必要である。

しかし設計思想は明確だ。

AIの目標を「ユーザーの依頼を最速で完了する」から、「**ユーザーの能力が残るように支援する**」へ変える。

この発想は、OECDの『Digital Education Outlook 2026』が強調する、教育的意図を持った生成AI利用とも重なる。OECDは、一般目的の生成AIが課題遂行を高めても学習につながるとは限らず、教育目的に沿った設計が必要だと整理している。

AIを学習へ入れるなら、AIの賢さよりも、どんな相互作用を作るかが重要になる。

次章では、この六手を「復習」という時間軸に広げる。

一回分かったものを、どうすれば一週間後、一か月後、本番にも使える形へ変えられるのか。

第5章

復習を「もう一度見ること」から「もう一度できること」へ変える

1 復習が失敗する最大の理由は、復習の定義が曖昧だからである

「復習しなさい」と言われて、何をするだろうか。

教科書を読み返す。

授業ノートを見直す。

間違えた問題の解答を読む。

単語帳をもう一周する。

もちろん、これらが無意味なわけではない。忘れた内容に再び触れる必要がある。

ただし、復習の目的を「もう一度見ること」と定義すると、学習者は確認作業ばかり増やしてしまう。

本当に必要なのは、**次に必要なとき、自分から取り出せる状態へ戻すこと**である。

この違いを明確にするために、私は復習を四つの工程に分ける。

想起、照合、修正、再試行。

まず、見ずに思い出す。

次に、正解や教材と比べる。

違いの原因を修正する。

最後に、少し時間を置いてもう一度やる。

この順番があるだけで、復習は受動的な閲覧から能動的な訓練へ変わる。

2 「忘れてから思い出す」が学習になる

学習者は忘却を失敗だと思いがち。

昨日覚えた英単語を今日忘れている。

一週間前に解いた数学の問題の方針が出ない。

歴史の用語が曖昧になっている。

「自分は記憶力が悪い」と感じる。

しかし、忘れること自体は異常ではない。記憶は時間とともにアクセスしにくくなる。

重要なのは、そのたびに同じ情報を眺め直すだけで終わらず、取り出そうとすることである。

検索練習についての研究は非常に厚い。McDermottの2021年のレビューは、学習後に情報を取り出す練習が忘却を遅らせ、さまざまな教材、年齢、能力層、テスト形式で利益が観察されてきたことを整理している。KarpickeとBluntの研究では、科学文章を学ぶ課題で、検索練習が概念マップを作る精緻な学習を上回った条件も報告された。

ここで誤解してはいけないのは、「何も見ずに苦しみ続けるほどよい」ということではない。

思い出せなければ、答えを確認する。

そして、もう一度閉じる。

大切なのは、確認で終わらないことだ。

たとえば英単語なら、次のようにする。

単語を見る。

五秒以内に意味を出そうとする。

出なければ答えを見る。

一度閉じて、すぐもう一度答える。

その日の後半か翌日に再度出す。

この小さな往復が、ただ十回眺めるのと違う。

AIはここでも役に立つ。

単語リストを渡せばランダムに出題できる。意味だけでなく、例文中で識別させることもできる。誤答した単語だけ後で再出題させることもできる。

ただし、AIが答えを同時に表示したら想起にならない。

インターフェースの便利さが学習を邪魔することがある。

だから「一間ずつ。私が答えるまで正解を出さない」と明示する。

学習用AIでは、情報量より待ってくれることが価値になる。

3 間隔を空けると、難しくなる。だから意味がある

一日に五時間まとめて勉強するのと、一時間ずつ五日に分けるのは同じではない。

間隔を空けて学ぶspacing、分散学習には長い研究の歴史がある。Cepedaらの2006年のメタ分析は、184論文、317実験に含まれる多数の比較を統合し、学習機会を時間的に分散させる効果を整理した。また、最適な間隔は最終的にどれくらい先まで覚えておきたいかによって変わることが示されている。

実感としては、間隔を空けると不安になる。

連続して解けば、同じやり方が頭に残っているので正解しやすい。

一週間後に解けば、忘れている。手が止まる。

だから後者のほうが「勉強できていない」と感じる。

しかし学習では、この難しさが診断になる。

本番も、直前に解答を見た直後には来ない。

必要なのは、時間が空いた状態でも知識へアクセスする力である。

私は復習日程を、完璧な数式で管理する必要はないと考えている。

大切なのは、同じ日に繰り返し見るだけで「反復した」と数えないことだ。

初日に学ぶ。

翌日か数日後に思い出す。

一週間程度で再度試す。

その後は重要度と忘れ方に応じて広げる。

AIや学習アプリは、この日程管理を外部化するのに向いている。

日付計算そのものは身につけたい能力ではない。だから任せてよい。

ただし「復習した」という記録は、閲覧ではなく無支援でどれくらい出せたかに基づける。

4 間違いノートを「正解コレクション」にしない

間違えた問題の解答を丁寧に写す人がいる。

ノートはきれいになる。

しかし同じ問題をもう一度解くと、また間違える。

なぜか。

間違いノートが、正解を保存する場所になっていて、**自分がなぜ間違えたかを保存していない**からである。

復習価値の高い情報は、模範解答そのものより、誤答と正答の差分にある。

私は間違いを五種類に分ける。

知識欠如。認識失敗。方針失敗。実行失敗。検証失敗。

知識欠如は、そもそも必要な公式、語彙、事実を知らなかった状態である。

認識失敗は、知識は持っていたが、問題の特徴からそれを使う場面だと気づけなかった状態である。

方針失敗は、問題の構造は見たが、解法や論証の選択を誤った状態である。

実行失敗は、計算、文法、符号、条件処理などでミスした状態である。

検証失敗は、答えのおかしさに気づけたはずなのに、見直しが働かなかった状態である。

この分類をすると、対策が変わる。

知識欠如なら覚える。

認識失敗なら、類題を並べ「どの特徴が手がかりか」を比較する。

方針失敗なら、複数解法の適用条件を言葉にする。

実行失敗なら、途中式の形式やチェックポイントを変える。

検証失敗なら、最後に確認する項目を固定する。

「気をつける」ではなく、工程を変える。

AIには、誤答をこの五分類で仮分類させるとよい。ただし最終判断は自分で行う。

学習者自身が原因を診断する力を伸ばさなければ、将来もAIなしでは修正できないからだ。

5 「同じ問題を解ける」と「似ていない問題で使える」は違う

学習の難関は転移である。

昨日解いた問題と同じなら解ける。

数字が変わっても解ける。

しかし文章の見た目が変わると、同じ原理を使う問題だと気づけない。

これは数学だけではない。

英語で文法問題としてなら関係詞を解けるのに、長文では構造を取り違える。

歴史で用語の意味は答えられるのに、資料問題でその知識を使えない。

科学で公式は覚えているのに、実験条件から必要な関係式を選べない。

知識が存在することと、適切な状況で知識を起動できることの間には距離がある。

この距離を縮めるには、同じ形式だけを反復しないことが必要になる。

interleaving、交互学習と呼ばれる方法では、異なる種類の問題や事例を混ぜる。2019年のメタ分析では、全体として中程度の利益が報告された一方、効果は教材によって大きく異なり、数学では小さな正の効果、説明文や単語では曖昧または不利になる条件もあった。

ここから分かるのは、「全部混ぜれば最強」という単純な法則ではないことだ。

交互にする価値があるのは、**見分けること自体が技能になる場合**である。

二次関数、確率、数列をそれぞれ十問ずつ固めて解くと、「いまは確率の章だから確率を使う」と問題集がヒントを出している。

本番では章名がない。

だからある程度学んだ後は、種類を混ぜ、「これは何の問題か」を判断する練習が必要になる。

AIは、ここでも問題生成に使える。

「二次関数、図形、確率の三分野から、見た目だけでは分類しにくい問題を混ぜて五問作って。各問の分野名は最後まで表示しない」

こうすれば、解法の実行だけでなく識別を練習できる。

ただし生成問題には誤りがありうるため、重要な教材では教師作成問題や信頼できる問題集との併用が必要である。

6 初心者には「自力で全部」より完成例が必要なことがある

ここまで、自分で出すことを強調してきた。

しかし、ここで一度バランスを取る必要がある。

初心者にとっては、問題そのものが複雑すぎて、どこから考えればよいか分からない場合がある。

認知負荷理論では、ワーキングメモリの処理能力に限界があることを前提に、教材の複雑さや提示方法を設計する。特に初学者では、完成された解法例、worked exampleを学ぶことが、いきなりすべてを自力で問題解決するより効率的な場合がある。

これは本書の主張と矛盾しない。

思考の主導権は「何でも自力で発見すること」ではないからだ。

完成例を使うなら、受動的に読むだけで終わらせない。

一行ごとに「なぜこの式を置いたか」を説明する。

次の一行を隠して予想する。

完成例を閉じ、骨格だけ再現する。

数字や条件を変えた類題に移る。

支援を徐々に薄くする。

これなら、例題は思考を奪うのではなく、思考の型を獲得する足場になる。

AIチューターも同じである。

初心者にはヒントを多めにする。

中級者には質問中心にする。

上級者には反論や別解を出させる。

学習者の熟達度によってAIの役割を変える。

「AIを使うか」ではなく、「どれくらい支えるか」を調節する。

7 復習でAIにやらせてよいこと、やらせないほうがよいこと

ここまですべてを整理すると、復習ではAIへの委任をかなり明確に分けられる。

AIに任せやすいのは、日程管理、問題の並べ替え、誤字チェック、類題候補の作成、採点補助、弱点の集計、説明の言い換えなどである。

一方、自分に残したいのは、最初の想起、方針決定、自己診断、重要度判断、最終説明である。

たとえば英単語学習なら、出題順の最適化はAIに任せる。しかし意味を思い出すのは自分がやる。

数学なら、類題を集めるのはAIに任せる。しかし問題を見て「何を使うか」を決めるのは自分がやる。

レポートなら、論点の重複チェックはAIに任せる。しかしどの主張を中心に置くかは自分が決める。

この線引きは固定ではない。

今日は練習だから自分でやる。

締切直前の実務ではAIに任せる。

学習目的と作業目的を混同しないことが重要だ。

8 「復習時間」ではなく「復習の成果」を記録する

学習記録で最も役に立ちにくい情報の一つが、「二時間勉強した」である。

努力量を把握するには意味がある。しかし次の学習を設計するには粗すぎる。

代わりに、復習では次のような成果を記録する。

「英単語50語中、即答34、迷い10、不正解6」

「数学5問中、方針自力3、ヒント後2」

「歴史論述3題中、因果の抜け2箇所」

「物理、公式選択はできたが符号ミス2」

こうすると、次の行動が決まる。

AIに学習ログを渡し、「時間ではなく誤答タイプと無支援正答率から、明日の復習優先順位を出して」と頼むこともできる。

ここでAIは計画係になる。

でも計画を採用するかは自分で決める。

学校の宿題、試験日、体調、他科目とのバランスは数字だけで決まらないからだ。

9 伸びる学習は、気持ちよさより「情報量」が多い

最後に、学習中の感情について触れたい。

すらすら解けると気持ちがいい。

きれいなノートができると達成感がある。

AIが美しい文章を返すと、自分まで賢くなった気がする。

これらを否定する必要はない。勉強を続けるには快適さも必要である。

ただし、「気持ちよい勉強」と「次の学習を改善する情報が多い勉強」は一致しない。

白紙から思い出して、抜けに気づく。

混合問題で、分野を取り違える。

自分の説明をAIに批判させ、曖昧さを突かれる。

一週間後に解き直して、忘れていることを知る。

こうした学習は、少し不快である。

しかし「何ができないか」という情報が手に入る。

学習者に必要なのは、自尊心を傷つけることではない。**失敗を、次の設計に使える粒度で観測すること**である。

AIは失敗を隠す道具にも、失敗を細かく観測する道具にもなる。

どちらになるかは、使う順番で決まる。

次章では、この原則を教科別に落とす。

抽象的な「AIを上手に使おう」ではなく、英語、数学、国語、社会、理科、大学・資格学習で、実際にどこへAIを入れ、どこで外すのかを見ていく。

第6章

教科別・AI並走学習法——答えをもらうのではなく、能力を残す

1 英語——「訳してもらう」から「自分の読みを検査する」へ

英語は生成AIと相性がよい。

翻訳、文法説明、例文生成、英作文添削、会話練習。できることは多い。

だからこそ、最も簡単に学習工程を外注できてしまう教科でもある。

長文を読んで分からない。

全文を貼り付ける。

自然な和訳が出る。

内容は理解できる。

しかし、次の英文を読む力はほとんど増えていない可能性がある。

英語学習で自分に残したいのは、少なくとも三つである。

語彙や文法を一定の速度で取り出すこと。

文の構造を見抜くこと。

文脈から意味を調整すること。

だから読解では、次の順番を使う。

まず自分で読む。

分からない文に線を引き、どこが分からないかを書く。

「単語」なのか。

「構文」なのか。

「代名詞の指示」なのか。

「文は読めるが段落の論理が分からない」のか。

その後でAIに聞く。

ここで「全文を訳して」ではなく、なるべく診断を限定する。

「私の構造把握はこうです。誤っている箇所だけ教えてください」

「このitが何を指すか、候補を二つ挙げ、文脈上どちらが妥当か説明してください」

「この段落で筆者が対比している二項を、本文の表現に沿って示してください」

これならAIは答えの代行ではなく、読解の検査装置になる。

英作文でも同じだ。

最初から日本語文を渡し、「自然な英語にして」で終わると、英作文の練習量はゼロになる。

まず自分で書く。

次にAIへ、「意味が通じない誤り」「文法上の誤り」「不自然だが許容される表現」を分けて指摘させる。

ここで完成文をすぐ見ない。

指摘だけを使って自分で書き直す。

最後に模範例を見る。

さらに一歩進めるなら、AIの模範文を暗記するのではなく、「なぜ自分の文よりこちらの表現が自然なのか」を比較する。

たとえば、自分がvery importantを繰り返し、AIがcrucialやplay a central roleを使ったとする。

単に単語を置き換えるのではなく、「どの文脈で強さや語調が違うか」を聞く。

AIは表現集ではなく、言語の差分を説明する相手になる。

英単語ではさらに単純である。

AIに単語帳を作らせるより、既に信頼できる単語帳を使い、AIには出題役をさせる。

「日本語を出さず英語だけ一語ずつ提示。私が意味を答えたら判定。誤答は十問後にもう一度。」

これなら、検索練習と間隔反復を支援できる。

重要なのは、学習したい能力をAIに先に実行させないことである。

2 数学——「解答を見る」前に、最初の一手を言葉にする

数学で伸びない人によくあるのは、解説を大量に読んでいるのに、初見問題で手が止まることだ。

これは不思議ではない。

解説を読むときと、初見問題を解くときでは、最も難しい工程が違うからである。

初見問題ではまず、何の問題かを認識する。

条件を整理する。

使えそうな道具を候補に出す。

どの方針から試すか決める。

途中で行き詰まれば戻る。

解説では、この探索がほぼ消えている。

だから数学でAIを使うときは、完全解答より**方針決定の練習**に使いたい。

具体的には、問題を見たら最初に三つ書く。

「何を求めるか」

「与えられている条件の特徴」

「使えそうな考え方」

たとえば「実数 x について、ある式の最大値を求めよ」という問題なら、

「最大値」

「二次式っぽい。定義域あり」

「平方完成か微分。定義域との位置関係を見る」

ここまで書いてからAIへ送る。

「方針として不足している観点があるか。解答はまだ出さず、確認質問だけしてください」

AIが「平方完成したとき頂点が定義域に入るかを場合分けできますか」と返したなら、自分で続ける。

どうしても進めなければ、次の一手だけもらう。

最後に完全解答を見る。

そして終わらない。

必ずAIを閉じて、白紙から解き直す。

さらに、類題を一問だけ解く。

数学では「理解した」が最も錯覚になりやすい。だから戻す工程を強く入れる。

誤答分析では、計算ミスという言葉になるべく使わない。

たとえば符号を誤ったなら、「どの行で」「なぜ気づけなかったか」まで見る。

途中式を省略しすぎたのか。

マイナスを括弧の外へ出すときの固定手順がないのか。

答えの符号を概算で検証する習慣がないのか。

AIに途中式を渡し、「最初に誤りが生じた行だけ示して。修正は私がする」と頼むのもよい。

これならデバッグ能力が残る。

数学でAIを家庭教師として使うなら、最良のAIは答えをよく知っているAIではなく、**すぐ答えを言わないAI**である。

3 国語——AIの「要約」を答えではなく対立仮説にする

現代文は、AIと相性が良いようで難しい。

文章を入れれば要約してくれる。設問を入れれば解答も出る。

しかし国語で身につけたいのは、完成した要約を読む力ではない。

文章の中で、どこが主張で、どこが例で、どこが反論で、何と何が対比されているかを追う力である。

そこで、まず自分で各段落に短いラベルを付ける。

「問題提起」

「一般的理解への批判」

「具体例」

「筆者の再定義」

「結論」

その後でAIに段落構造を出させる。

一致したかを見る。

違ったところがあれば、「なぜAIはここを例ではなく主張と判断したのか」と聞く。

AIの判断が正しいとは限らない。本文へ戻る。

国語で重要なのは、AIか自分のどちらかを権威にすることではなく、**本文を最終審級にすること**である。

設問でも同じだ。

自分の答案を書く。

AIに採点させる。

ただし点数だけ聞かない。

「本文中のどの表現と対応していないか」

「必要な要素が抜けているか」

「因果関係が逆になっていないか」

「設問の要求語に答えているか」

こう聞く。

そして本文の根拠を自分で確認する。

小論文では、AIに賛成意見を大量生成させるより、一次思考を先に書く。

その後、「私の主張に対する反論を、価値観の違いではなく事実関係・因果関係・実現可能性の三方向から出して」と頼む。

反論を受け、論旨を強くする。

文章をAIに完成させるのではなく、自分の議論を負荷試験する。

4 社会——検索できるからこそ「頭の中の地図」が必要になる

社会科では、「年号や用語はAIが知っているのだから覚えなくてよい」という議論が起きやすい。

しかし、検索可能性と内在化の必要性は別である。

何を検索すべきかを決めるには、最低限の地図がいる。

たとえば日本史で、明治期の外交政策について調べたいとする。

日清戦争、日露戦争、条約改正、韓国併合、列強の帝国主義的競争という大きな関係が頭に入っていれば、「この出来事は何とつながるか」を考えられる。

何も知らない状態では、検索結果が重要か周辺情報かを判断しにくい。

社会科で内在化したいのは、細部を一字一句すべて暗記することではない。

私は三層に分ける。

骨格、接続、細部。

骨格は、大きな時代区分、主要な制度、地理的位置、基本概念である。

接続は、原因と結果、比較、連続と変化である。

細部は、年号、人物、個別事例、統計などである。

骨格と主要な接続は、頭の中にあったほうがよい。細部は重要度によって外部参照してよいものも多い。

AIは、接続を練習するのに使える。

「この10用語を使って、因果関係の空欄問題を作って」

「幕末から明治初期までを、政治・外交・経済の三列で並べて。ただし三箇所を空欄にして私に答えさせて」

「この二つの政策を、目的・手段・受益者・副作用で比較する問題を作って」

用語を一問一答で覚えるだけでなく、関係を思い出す。

AIに歴史説明を書かせる場合は、出典検証が特に重要である。固有名詞や年号のもっともらしい誤りは、知識が浅いほど見抜きにくい。

教科書、資料集、公的データ、一次史料へ戻る習慣を残す。

AIは地図を広げるが、地図の基準点は信頼できる資料に置く。

5 理科——公式を教えてもらうより、現象を説明させる

理科でAIを使うと、計算問題の解答をすぐ得られる。

しかし理科の本質は、公式へ数字を代入することだけではない。

何が保存されるのか。

どの量が増減するのか。

どの条件で近似が成立するのか。

観測結果からどの仮説を支持できるのか。

この構造を理解する必要がある。

物理なら、式を書く前に現象を言葉で予想する。

「速度は増えるか減るか」

「力の向きはどちらか」

「極端な場合、答えはどうなるか」

その後で計算する。

AIには、「私の予想と式の結果が矛盾している。どの仮定を確認すべきか」と聞く。

化学なら、反応式だけでなく粒子レベルで説明する。

「なぜ平衡が移動するのかを、単にルシャトリエの原理という名前で終わらせず、濃度と反応速度の変化で説明したい。私の説明を点検して」と頼む。

生物なら、用語の羅列ではなく仕組みを因果鎖にする。

「インスリン→細胞への取り込み→血糖低下」というように矢印で書き、AIに抜けた中間過程を確認させる。

地学なら、空間スケールと時間スケールを意識する。

AIに図を説明してもらう前に、自分で「何が原因で、どちらへ動き、何が観測されるか」を予想する。

理科では、AIの説明が滑らかでも物理的・化学的に誤っていることがある。単位、保存則、極限、桁数など、人間側の検算基準を持つことが重要である。

6 大学・資格学習——「読む量」を増やすAIから、「論点を深くするAI」へ

大学生や社会人の学習では、読む量が多い。

論文、専門書、法令、資料、講義スライド。

AI要約はここで非常に便利である。

しかし、全部を要約させてから読む習慣には注意がいる。

要約は情報量を減らす。何を削るかという判断をAIに任せることになる。自分にとって重要な細部が消えることもある。

そこで、専門的な文章では二段階にする。

未知分野へ入るときは、AIに用語と全体像を整理してもらう。

しかし主要文献では、少なくとも要旨、結論、図表、重要な節を自分で読む。

そのうえでAIへ質問する。

「この論文の研究質問を一文にすると？」

「方法上の限界を三つ。ただし本文に書かれた限界と、あなたが推測する限界を分けて」

「この研究と反対の結果が出る条件は何か」

「先行研究との差分はどこか」

読む前の要約ではなく、読んだ後の対話にAIを使う。

資格試験では、AIは口頭試問の相手として強い。

「この単元から一問ずつ出して。正誤だけでなく、私の説明に含まれる曖昧語を質問で突いて」

答えた後、「この知識を別の事例へ適用する問題」を作らせる。

単に問題数を増やすのではなく、想起と転移を増やす。

7 「良いプロンプト」より「良い制約」を持つ

教科別の例を見て分かるのは、学習用のAI活用では、華麗なプロンプトを書く必要がないことだ。

むしろ重要なのは制約である。

「まだ答えを出さない」

「一問ずつ」

「私が答えるまで待つ」

「誤りの位置だけ教える」

「反論を出す」

「出典が必要な事実と推測を分ける」

「最後にAIなしで解く問題を出す」

これらは、AIの出力を豊かにするためではない。

人間側の思考工程を残すための制約である。

Bastaniらの研究で、答えを直接与えないよう設計されたGPT Tutorが、一般的なGPT Baseより学習上の悪影響を抑えたことは、この発想とよく対応する。

AIを賢くするだけでは学習支援にならない。

ときには、AIに「教えすぎない能力」を持たせるほうが重要である。

8 AI時代の受験勉強は無意味になるのか

ここで大きな問いに戻ろう。

AIが多くの問題を解けるなら、受験勉強には意味がなくなるのか。

一部の訓練は価値が下がるだろう。

社会に出てからほとんど使わない細かな知識を、選抜のためだけに大量暗記することには、以前から批判があった。AIの普及は、その問いをさらに鋭くする。

しかし、だからといって「何も覚えなくてよい」「問題を自力で解く必要はない」にはならない。

第一に、基礎知識がなければ、AIの出力を評価できない。

第二に、思考は完全に内容から独立した万能スキルではない。数学的に考えるには数学の知識が、歴史的に考えるには歴史の知識が要る。

第三に、自力で一定の課題を処理する経験は、自分の能力の境界を知るためにも必要である。

ただし、受験制度が今の形のままでよいという意味でもない。

AIが日常的な道具になるなら、教育は「AIなしで基礎を身につける場面」と「AIと協働して高度な課題を行う場面」の両方を評価する方向へ進む必要がある。

計算機が普及しても数学教育が消えなかったように、AIが普及しても学習は消えない。

変わるのは、どこまでを人間の基礎能力として要求し、どこからを道具との協働能力として評価するかである。

次章では、その境界を学校と教師の側から考える。

第7章

教師・学校・試験は、AI時代に何を担うのか

1 知識を説明する人が不要になる、という予測は半分だけ正しい

生成AIが普及し始めたとき、「教師は不要になる」という議論が繰り返された。

分からないことを二十四時間いつでも聞ける。

同じ説明を何度聞いても怒られない。

理解度に合わせて言い換えられる。

練習問題も作れる。

添削もできる。

この機能だけを並べれば、確かに教師の仕事のかなりの部分と重なる。

実際、AIチューターの研究には有望な結果がある。2025年にScientific Reportsに掲載されたKestinらのランダム化比較試験では、ハーバード大学の物理科目で、教育学的原理を組み込んだAIチューターを使った学生が、教室でのアクティブ・ラーニングより短い時間で大きな学習改善を示し、参加感や動機づけも高く報告した。

これを「AIが教師を超えた」と読むのは早い。

研究は特定の科目、特定の大学、特定の教材設計で行われたものであり、学校教育全体へそのまま一般化できない。しかも、効果を生んだのは単なる汎用チャットではなく、教育原理を意識して設計されたチューターである。

しかし、教師の役割を問い直す材料にはなる。

もし「説明を一度聞かせること」だけが教師の価値なら、その希少性は確実に下がる。

教科書の内容を分かりやすく言い換える。

基本問題を作る。

定型的な添削をする。

こうした仕事の一部はAIが大量かつ低コストで担うようになる。

では教師に何が残るのか。

私は「残る」という言い方自体を変えたい。

教師の仕事は、知識の配送業から、**学習環境の設計業**へ比重が移る。

誰に、いつ、どの課題を出すか。

どこまで支援し、どこで支援を外すか。

どの誤答を重要とみなすか。

どの生徒が「分かったふり」をしているか。

どの問いなら、その生徒が自分の言葉を出し始めるか。

クラスでどんな対話を作るか。

本人が自分では気づかない成長や停滞をどう伝えるか。

AIはこれらを支援できる。しかし、教室という具体的な関係の中で、何を目標にするかを決めるのは教育の仕事である。

2 教師の価値は「答えを知っていること」から「負荷を調整すること」へ移る

良い授業とは、難しいことを全部簡単にしてくれる授業だろうか。

必ずしもそうではない。

学習者が何も理解できないほど難しい授業は失敗する。一方、考える必要がないほどすべてを説明してしまう授業も、技能獲得という点では問題がある。

教師は、学習者が一人では越えにくいのが、適切な支援があれば越えられる負荷を作る。

ある生徒には例題を見せる。

別の生徒には式の一行だけ隠す。

さらに別の生徒には条件だけ与え、自分で方針を作らせる。

同じ教材でも支援量を変える。

生成AIは、この調整を細かく行える可能性がある。

しかし、汎用AIをそのまま使うと、ユーザーの要求に従って答えを出しすぎる場合がある。Bastaniらの研究で、一般的なチャット形式とガードレール付きチューターの結果が違っ

たことは、教育では「答えを返す能力」だけでなく「適切に答えを返さない能力」が重要だという示唆になる。

教師はAIへ指示を出す側にもなる。

「この生徒には答えを直接出さない」

「一次方程式までは自力でできるので、連立方程式の立式だけ質問で支援する」

「誤答の原因を診断し、同じ誤りを誘発する類題を一問だけ出す」

こうした設計を行うためには、教師自身が教科内容と学習科学を理解していなければならない。

AIが高度になるほど教師の知識が不要になるのではなく、**AIに何をさせないか判断する専門性**の価値が上がる。

3 宿題は「提出物」から「学習過程の証拠」へ変わる

生成AIは宿題の意味を揺さぶった。

家で書いた文章が、本人の力だけで書かれたか確認しにくい。

計算過程も、コードも、レポートも、AIがかなりの品質で生成できる。

ここで「AI使用を完全に禁止する」だけでは、長期的には難しい。

検出には限界があるし、実社会ではAIを使う場面が増える。学校だけが完全な無AI空間であり続けることにも無理がある。

一方で、何でもAI可にして提出物だけ評価すれば、本人の学習状態が見えなくなる。

そこで、評価対象を完成物だけから過程へ広げる必要がある。

たとえばレポートなら、完成稿だけでなく、次のようなものを評価に含められる。

最初の乱筆ノート。

調べる前の仮説。

AIや資料から得た反論。

採用しなかった案と理由。

出典確認の記録。

最終稿で何を変えたか。

短い口頭説明。

これなら、AIを使っても思考過程が見える。

重要なのは「AIを使った痕跡を取り締まる」ことではない。

本人がどこで判断したかを見えるようにすることである。

数学でも同じだ。

正解だけではなく、「最初に何を見たか」「途中で方針を変えた理由」「別解との比較」を短く書かせる。

AIで答えを得ても、その説明を自分で再構成できなければ評価されない。

この方向は、試験を難しくするためではない。

評価と学習目標を一致させるためである。

4 AIあり試験とAIなし試験を対立させない

今後、試験には大きく二種類が必要になるだろう。

一つは、AIなしで基礎能力を見る試験。

もう一つは、AIを使いながら高度な課題に取り組む試験である。

前者では、語彙、計算、基本概念、論理の基礎、読解など、道具がなくても一定程度働く知識や技能を見る。

後者では、情報収集、検証、統合、問いの設定、AI出力の批判、意思決定、創造などを見る。

「現実社会ではAIを使えるのだから、試験でも全部使わせるべきだ」という議論は一面的である。

現実社会でも、道具を使うには基礎能力が要る。

医師がAIの提案を評価するにも医学知識が要る。

エンジニアが生成コードを採用するにも設計原理が要る。

教師がAIの教材を使うにも教科理解が要る。

逆に、「本当の実力はAIなしで測るものだ」という考えも不十分である。

道具を適切に使い、出力を検証し、人間だけでは到達しにくい成果を作る能力も現実の実力だからだ。

したがって教育は、二つの能力を分けて測る必要がある。

自力基盤と協働拡張。

自力基盤があるからAIを検証できる。

協働拡張があるからAI時代の高度な仕事ができる。

どちらか一方だけでは足りない。

5 学校が教えるべきなのは「AIの操作法」だけではない

生成AI教育というと、プロンプトの書き方やサービスの使い方が中心になりがちである。

しかしモデル名も画面も数年で変わる。

学校が教えるべきなのは、より寿命の長い能力である。

UNESCOは2024年に学生向けAIコンピテンシーフレームワークを公表し、人間中心の姿勢、AI倫理、AI技術と応用、AIシステム設計という四つの領域を示した。単なる操作スキルではなく、批判的判断や責任ある利用を含む枠組みである。

本書の観点から言えば、学校で特に教えたいのは次のような問いだ。

AIが出した情報のどこを検証すべきか。

自分の学習目的は何か。

どの作業を外部化すると能力が育たないか。

出典と生成文をどう区別するか。

自分のデータを何まで入力してよいか。

AIの偏りや限界をどう考えるか。

AIを使った成果物について誰が責任を持つか。

これは「情報科」だけの話ではない。

国語なら出典と主張を検証する。

社会なら統計や歴史記述の根拠を見る。

理科ならAIの説明を実験や保存則で点検する。

英語なら翻訳のニュアンスを比較する。

数学なら解法の論理を検算する。

AIリテラシーは、教科横断的な認識論の教育になりうる。

つまり、「私たちは何を根拠に知っていると言えるのか」を学ぶ機会になる。

6 教育格差は縮む可能性も、広がる可能性もある

生成AIは、教育格差を縮める希望を持つ。

家庭教師を雇えなくても、質問相手を得られる。

英語の会話相手がいなくても練習できる。

何度でも説明を言い換えてもらえる。

障害や言語的な壁に応じた支援も設計できる。

これまで人的資源が不足していた環境ほど恩恵が大きい可能性がある。

しかし、逆方向の力もある。

同じAIを渡されても、何を質問すべきか分かる人と、答えだけコピーする人では学習成果が違ふ。

基礎知識がある人ほど、誤りを見抜き、深い質問をしやすい。

自分の弱点を把握できる人ほど、AIを個別指導に使える。

つまりAIは、情報アクセスの格差を縮めても、**自己調整学習の格差**をそのまま残す、あるいは拡大する可能性がある。

これは重要な盲点である。

「全員にAIを配れば個別最適化が実現する」というほど単純ではない。

必要なのは、AIの利用機会と同時に、AIを学習へ変換する方法を教えることだ。

一次思考を出す。

答えの前に予想する。

支援を段階的に使う。

出典を確かめる。

最後に無支援で戻す。

こうした技法は、むしろ学習習慣が弱い生徒ほど学校で明示的に教える価値がある。

家庭で自然に身につくことを前提にはいけない。

OECDの2026年報告も、生成AIの便益を広く得るには、インフラだけでなく教育目的に沿った設計、教師の専門学習、アクセスの公平性が必要だと論じている。

7 「AIを使える子」と「AIで学べる子」は違う

若い世代はデジタルネイティブだからAIも自然に使いこなす、という見方は危うい。

操作できることと学習へ使えることは違う。

SNSを使えることが情報リテラシーを保証しないのと同じだ。

AIへ自然な日本語で質問できても、回答を評価できるとは限らない。

便利な答えを引き出せても、自分の能力を伸ばす使い方ができるとは限らない。

学校は、「AIを使ったら楽になる」という経験だけでなく、「AIの使い方を変えると、自分の理解の残り方が変わる」という経験を作るべきだ。

同じ問題を二回やってみる。

一回目はAIに完全解答を出させる。

二回目はヒントだけ使う。

翌日にAIなしで類題を解く。

自分で違いを見る。

こうした小さな実験は、説教より強い。

生徒自身が「その場で楽だった方法」と「翌日残っていた方法」が違うことを経験すれば、AI利用を自己調整しやすくなる。

8 教師にしかできないことを神秘化しない

AI時代になると、「人間にしかできないこと」を探したくなる。

共感。

創造性。

人間性。

対話。

これらを挙げること自体は間違いではない。しかし「AIには絶対できない」と断言して教師の価値を守ろうとする議論は脆い。

技術は変わる。昨日できなかったことが、明日にはかなりできるようになるかもしれない。

教師の価値を、AIの欠点の残り物として定義すべきではない。

教育の価値はもっと積極的に定義できる。

子どもが何を学ぶべきかを社会とともに考える。

本人がまだ持っていない可能性を見つける。

失敗しても参加できる場を作る。

他者と議論し、協働し、責任を引き受ける経験を作る。

一人では選ばない問いや作品や人と出会わせる。

学ぶことを、個人最適化された情報摂取だけにしない。

これらは、AIが技術的に何をできるかとは別の教育目的である。

学校は情報取得の場所ではなく、異なる他者とともに、自分の判断を作り直す場所として再定義できる。

9 評価は、学習者の注意をどこへ向けるか

試験制度の議論は、測定の話に見える。

しかし評価は教育を変える。

採点されるものを、生徒は練習するからだ。

用語暗記だけを問えば、用語暗記が増える。

完成したレポートだけを評価すれば、完成物を最速で作る方法が合理的になる。生成AIが使えるなら、AIへ任せるのも合理的だ。

一方、「仮説」「反論」「出典確認」「修正理由」「無支援説明」を評価すれば、学習者の注意は過程へ向く。

だからAI時代の評価改革は、不正対策だけではない。

何を学習価値として可視化するかの問題である。

私は、すべての試験を論述式にすべきだとは思えない。採点の信頼性、時間、コスト、公平性がある。選択式は広い範囲を効率的に測れる。

必要なのは形式の善悪ではなく、複数の評価を組み合わせることだ。

短時間で基礎知識を測る。

記述で理由を測る。

口頭で本人の理解を確かめる。

AIあり課題で協働能力を見る。

学習ログで過程を見る。

教育目標が複数なら、評価も複数であるべきだ。

10 学校が守るべき最後のもの

AIが個別に最適な教材を出し、採点し、説明し、進度まで管理する未来を想像できる。

それでも学校には役割がある。

人は、一人で効率よく学ぶだけでは社会の一員にならない。

自分と違う考えを持つ人と話す。

説明しても伝わらない経験をする。

集団の中で役割を引き受ける。

自分の関心とは無関係に見えた分野に触れる。

評価される側だけでなく、他者を評価し、助ける側にもなる。

こうした経験は効率だけでは測れない。

AIによって個別化が進むほど、学校は逆説的に、**個別化できない他者との出会い**を守る場所になるかもしれない。

学ぶとは、自分の頭の中だけを改善することではない。

他者と世界に触れ、自分の見方を更新することでもある。

そしてAIもまた、その「他者」の一種として私たちの学びに入ってきた。

次章では最後に、AIとともに生きる時代の知的自立とは何かを考える。

第8章

知的自立とは、一人で考えることではない

1 「自分の頭で考える」という言葉を疑う

本書では何度も「自分で考える」と書いてきた。

しかし、この言葉には危うさがある。

人間は、本当の意味で一人だけで考えることなどほとんどない。

使っている言葉は他者から学んだものだ。

数学の定理も、歴史の知識も、科学的方法も、先人が積み上げたものだ。

本を読む。先生に習う。友人と議論する。検索する。辞書を引く。論文を読む。ノートに書く。

思考はもともと、外部の道具と他者に支えられている。

だからAIを使うこと自体を「自分の頭で考えていない」と決めつけるのはおかしい。

電卓を使っても、自分で数学的に考えることはできる。

地図を使っても、自分で旅行計画を立てられる。

本を読んでも、自分の意見を持てる。

AIもその延長にある。

では、知的自立とは何か。

私はそれを、**依存しないことではなく、依存の仕方を選べること**だと考える。

自分に何ができないかを知る。

どの道具を借りるか選ぶ。

借りた結果を評価する。

必要なら拒否する。

そして最後の判断に責任を持つ。

完全な独力ではなく、関係の中で主導権を持つ。

これがAI時代の知的自立である。

2 知識の価値は「持っていること」から「働かせること」へ移る

「AIが何でも知っているなら、知識は不要になる」

この主張には、半分の真実がある。

単に情報を保管することの希少性は下がった。

百科事典的な事実を大量に覚えていることは、検索手段が乏しかった時代ほど特別ではない。

生成AIは、検索よりさらに一歩進み、情報を要約し、比較し、説明する。

だから教育が「知識量だけ」を競うなら、確かに価値は相対的に下がる。

しかし、そこから「知識そのものが不要」と結論するのは飛躍である。

知識は、保管庫としてだけ働くのではない。

何を見るべきかを決める。

新しい情報をどこへ位置づけるかを決める。

矛盾を見つける。

予測する。

類推する。

問いを作る。

AIの誤りを見抜く。

こうした思考の素材として働く。

たとえば、ある国際ニュースを読むとき、歴史や制度の基礎知識がなければ、記事に書かれた固有名詞をその都度検索することはできても、何が異例で、何が長期的な流れの延長なのか判断しにくい。

数学でも同じだ。

公式を毎回AIに聞けば計算はできるかもしれない。しかし複数の公式が頭の中でつながっていないければ、「この問題はあの形に変形できる」という発想は生まれにくい。

語彙も同じである。

知らない単語をすべて翻訳機へ入れれば文章の概要は得られる。しかし語彙が増えるほど、文章を読む速度が上がり、文脈の微妙な意味を比較し、未知語を推測できる。

AI時代の知識は、倉庫ではなく**思考の作業台**として考えたほうがよい。

作業台の上に道具が何もなければ、毎回外へ取りに行かなければならない。最低限の道具が手元にあるから、複数のものを同時に組み合わせられる。

3 「何を覚えるか」は、むしろ重要な判断になる

すべてを覚える必要はない。

だからこそ、何を覚えるかが問題になる。

私は、内在化する価値が高い知識を四種類に分ける。

第一は、**頻繁に使う基礎**である。

九九、基本語彙、主要な文法、基本公式、専門分野の基礎概念。

毎回外部参照すると、思考が細切れになる。

第二は、**判断基準になる知識**である。

AIや他者の説明を評価するために必要な知識だ。

第三は、**関連づけのハブになる知識**である。

多くの概念をつなぐ中心概念。歴史なら時代構造、物理なら保存則、経済ならインセンティブや機会費用のような概念が該当する。

第四は、**自分の専門性や関心の核になる知識**である。

人によって違う。すべての人が同じことを覚える必要はない。

反対に、検索すれば足りる細部、更新頻度が高い情報、形式変換だけの手順は外部化しやすい。

この線引きを自分でできることが、AI時代の学習設計である。

4 「問いを持つ」だけでは足りない

AI時代には「答えより問いが大事」と言われる。

方向としては理解できるが、この表現も注意が必要である。

良い問いは、無知から自動的に生まれるわけではない。

何も知らなければ、「何が不思議か」すら分らない。

深い問いは、多くの場合、知識と知識の間に生じる。

常識とデータが合わない。

二つの理論が同じ現象を違って説明する。

例外がある。

定義が曖昧である。

短期的には良いが長期的には悪い。

個人には合理的だが全体には不合理である。

こうした緊張を見つけるには、土台となる知識が要る。

だから「知識か思考力か」という対立自体が誤っている。

知識があるから思考できる。

思考するから知識の意味が変わる。

AIは両者の関係を弱めるのではなく、むしろはっきり見せる。

AIが答えを大量に出せるほど、人間には「どの問いが意味を持つか」を見分ける知識が必要になる。

5 AIは「第二の自分」ではなく「異質な他者」として使う

AIと長く会話していると、自分をよく理解してくれる相手のように感じることもある。

自分の文体に合わせる。

過去の文脈を踏まえる。

賛成もしてくれる。

その便利さは大きい。

しかし学習や思考では、AIを「自分の代わり」にしすぎないほうがよい。

むしろ異質な他者として使う。

自分とは違う分類をする。

自分が思いつかなかった反論を出す。

別の説明を作る。

言葉の曖昧さを指摘する。

自分の考えを代筆させるのではなく、自分の考えに摩擦を与える。

人間同士の議論では、相手への配慮や上下関係がある。何度も同じ質問をしにくいこともある。AIにはそれが少ない。

だから、思考の練習相手としてAIは非常に便利である。

ただし、本当の他者ではない点も忘れてはいけない。

AIは責任を負わない。

痛みを受けない。

社会的な利害を自分のものとして持たない。

出力に一貫した人格的信念があるとは限らない。

したがって、倫理的判断や他者との合意形成をAIとの会話だけで完結させることはできない。

AIとの対話は、人間との対話を不要にするのではなく、むしろ人間との対話へ持ち込む論点を増やすために使うべきだ。

6 AIが自信満々なときほど、自分の確信度を分けて書く

人間は、自信のある口調に影響される。

AIの文章は、推測であっても整った断定文になりやすい。

そこで、自分の思考には確信度を残しておく。

乱筆ノートで、

「确实」

「たぶん」

「要確認」

「直感だけ」

と印を付ける。

そしてAIに整理させるときも、その確信度を保持させる。

「私が『要確認』と書いたものを事実のように書き換えないでください」

これは小さな工夫だが重要である。

AIの流暢さによって、自分の不確実性が消されるのを防ぐからだ。

学問や実務では、不確実性を正しく持つことも能力である。

分からないことを分からないまま管理する。

証拠が弱いときには結論を弱くする。

追加情報で更新する。

知的な強さは、いつでも断言できることではない。

必要なときに保留できることである。

7 「AIを信じるか」ではなく「どの程度の検証が必要か」を考える

AI利用では、「AIは信用できる」「信用できない」という二択もよく見る。

しかし現実の判断は連続的である。

夕食の献立案なら、多少の誤りがあっても大きな問題にならない。

旅行計画なら、営業時間は最新情報を確認したほうがよい。

大学レポートの引用なら、原典を必ず確認する。

医療、法律、金融、安全に関わる判断なら、AIだけに依存しない。

つまり検証コストは、**誤りの起きやすさ × 誤りの重大性 × 自分の検出能力**で決めるとよい。

自分が詳しい分野なら、AIの粗い案でもすぐ違和感に気づける。

自分が初心者なら、AIの誤りを見抜けない。だから信頼できる教材や専門家へ戻る必要が大きい。

この逆説は重要である。

AIを最も必要とする初心者ほど、AIを検証する能力が低い。

だから教育では、初心者に「自由にAIを使って学べ」と言うだけでは足りない。

検証済み教材、教師の監督、出典付きの情報、答えを直接出さない設計など、足場が必要になる。

8 自分の文章をAIに書かせると、どこから「自分の文章」ではなくなるのか

これはこれからますます難しくなる問題である。

誤字を直してもらう。

不自然な表現を直してもらう。

段落の順番を提案してもらう。

要点を整理してもらう。

一段落を書き直してもらう。

全文を書いてもらう。

どこに境界があるのか。

一律の答えはない。学校や出版社や職場の規則も違う。

ただし、自分自身の学習という観点では、判断基準を置ける。

その部分は、あなたが身につけたい能力の本体か。

文章力を鍛えたいなら、文章そのものを丸ごとAIへ渡せば練習量が減る。

内容の分析が目的で、表記の統一は目的でないなら、校正をAIに任せてもよい。

もう一つの基準は、**その文章の主張について、質問されたとき自分で説明できるか**である。

AIが書いた一文を採用するなら、なぜそう書いたか、自分で説明できる状態にする。

さらに、事実関係の責任を自分で負えるか。

AIは著者名の代わりにならない。

署名する人間が、最終的な文章の責任を持つ。

だから本書で勧める「乱筆ノート→AI整理→自分で再構成」は、単なる学習法であると同時に、著者性を守る方法でもある。

最初の問題意識が自分にある。

AIが整理する。

反論を受ける。

事実を検証する。

何を採用するか自分で決める。

最後に自分の言葉へ戻す。

この工程なら、AIを使っても思考の履歴が残る。

9 知的自立の三条件

ここまでの議論を、三つにまとめたい。

知的自立には、**目的、判断、責任**が必要である。

目的とは、何を学びたいのか、何を解決したいのかを持つこと。

判断とは、情報を比較し、何を信じ、何を保留し、何を採用するか決めること。

責任とは、最終的な結論や成果物を自分のものとして引き受けること。

AIは、この三つを助けられる。

目的を言語化する質問をしてもらえる。

判断材料を増やせる。

誤りを探せる。

しかし三つそのものを全部AIへ渡した瞬間、主導権は失われる。

何を指すかをAIが決める。

何が正しいかをAIが決める。

最後の結論もAIが決める。

そうなれば、人間は承認ボタンを押すだけになる。

効率はよくても、知的自立とは呼びにくい。

10 AI時代に学ぶ意味は、答えを所有することではない

最後に、最初の問いへ戻る。

AIが知識を瞬時に出してくれる時代に、人間はなぜ学ぶのか。

答えは一つではない。

資格を得るため。

仕事のため。

試験に合格するため。

世界を理解するため。

自分の選択肢を増やすため。

他者と話すため。

楽しむため。

しかし本書の議論から、一つだけはっきり言える。

学ぶ意味を「答えを自分の頭に貯蔵すること」だけに置けば、AI時代には不安定になる。

学びの価値は、知識を材料にして、**自分の見方を作り、必要に応じて更新できること**にある。

昨日の自分の結論を、今日の証拠で変える。

自分が見落とした反論に会う。

分からなさを問いに変える。

他者の考えを理解し、それでも自分の判断を持つ。

これは、答えのデータベースを大きくするだけでは代替できない。

AIが答えを出す速度は、これからさらに上がるだろう。

だから人間は、答えを出す速度でAIと競争する必要はない。

むしろ、何を問うのか。

どの答えを疑うのか。

何を自分の中に残すのか。

誰と考えるのか。

そして、どの結論に自分の名前を置くのか。

そこに学ぶ意味が移っていく。

おわりに

ノートの余白から始める

この本を書きながら、何度も同じ場面に戻ってきた。

白い紙の上に、まだまとまっていない言葉を書く場面である。

「これとこれは同じ話か？」

「ここは言いすぎではないか」

「反対側から見るとどうなる」

「自分はなぜこの点にこだわっているのか」

思考は、こうした未完成な問いから始まる。

生成AIは、その後の多くを加速してくれる。

分類できる。

要約できる。

反論できる。

例を増やせる。

文章を直せる。

調査の入口を作れる。

これほど便利な知的道具を、わざわざ遠ざける理由はない。

しかし、便利だからこそ、最初と最後を人間に戻したい。

最初に、自分の知識、疑問、違和感を出す。

最後に、何を採用し、何を捨て、何を自分の考えとして引き受けるか決める。

この二点が残っていれば、途中でAIを大胆に使える。

反対に、最初の問いも最後の判断も外注してしまえば、どれだけ高度な成果物ができて
も、自分の学習は薄くなりうる。

本書ではこの状態を「思考の主導権」と呼んだ。

主導権を持つことは、頑固になることではない。

AIの提案を拒むことでもない。

自分で全部できるふりをすることでもない。

むしろ、助けを借りる。

知らないことを認める。

他者の知識を使う。

AIに自分の盲点を指摘してもらう。

そのうえで、自分の判断を更新する。

知的自立とは、孤立ではない。

よりよく依存する能力でもある。

もし明日から一つだけ試すなら、難しいルールはいらない。

AIに聞く前に、三分だけ書いてみてほしい。

いま知っていること。

分からないこと。

自分の予想。

違和感。

一行ずつでいい。

そしてAIに渡し、整理させる。

反論させる。

必要なら調べる。

最後にAIを閉じて、もう一度自分で書く。

たぶん、最初と最後の文章は違っている。

それでよい。

学んだということは、最初の自分を守り抜くことではない。

自分の考えを、証拠や他者との対話によって更新できることだからだ。

AIは、その更新を驚くほど速く、広くできる道具である。

だからこそ、使われるのではなく、並走する。

答えをもらう前に、自分の問いを置く。

整った文章を見る前に、自分の乱れた言葉を置く。

そして最後に、自分で決める。

学びは、そこから続いていく。

実践編

30日で「思考の主導権」を取り戻す

ここまでの内容を理解しても、日々の使い方が変わらなければ意味がない。

そこで最後に、30日間の実践プログラムを示す。

これは厳密な訓練メニューではない。学校、仕事、受験、大学の課題によって調整してよい。

目的は、AIを使う回数を減らすことではなく、**AIを入れる位置を意識できるようになること**である。

一日あたり十五分から三十分程度でもできる。

第1週 「自分を出す」習慣を作る

1日目 AIを見る前に三行書く

今日、AIへ何か質問したくなったら、その前に三行だけ書く。

一行目には「自分が知っていること」。

二行目には「分らないこと」。

三行目には「予想」。

たとえば、「円安がなぜ物価に影響するのか」を聞きたいなら、

「輸入品が高くなる」

「でも国内生産品にも影響する理由が曖昧」

「原材料やエネルギーが輸入だから？」

これで十分である。

この三行を書いてからAIへ聞く。

答えを読んだ後、「自分の予想のどこが合っていたか、どこが違ったか」を一行書く。

初日はこれでよい。

2日目 「分らない」を分解する

今日は、分らない問題に出会ったら「分らない」で止めない。

英語なら、語彙、構文、指示語、論理、背景知識のどこか。

数学なら、条件整理、知識、方針、計算、検算のどこか。

文章なら、用語、主張、根拠、具体例、結論のどこか。

自分なりに分類してからAIへ聞く。

分類が間違っているでもいい。

大事なのは、自分の不理解を対象化することである。

3日目 答えではなくヒントを求める

一つの問題について、AIへ完全解答を求めない。

「次の一手だけ」

「確認すべき条件を一つだけ」

「私に質問を返して」

と頼む。

そのヒントで再び自力で進む。

この日には、AIの価値が「答えの供給」以外にもあることを体験してほしい。

4日目 一次思考を保存する

今日は、AIを使う前の自分の答えを消さずに残す。

紙ならそのまま。

デジタルなら「AI前」と見出しを付ける。

AIとの対話後に、「AI後」を書く。

二つを比べる。

どこが変わったか。

何が新しく加わったか。

何を捨てたか。

これが学習の可視化になる。

5日目 「自分の言葉で説明する」

今日学んだ内容を一つ選び、教材もAIも閉じて、一分で説明する。

説明できなかった箇所だけ確認する。

そしてもう一度説明する。

これを録音してもよい。

自分の説明をAIに文字起こしして渡し、「内容上の誤りと曖昧語だけ指摘して」と頼んでもよい。

6日目 違和感を一つ採集する

ニュース、授業、仕事、読書の中から、「何か変だ」「納得できない」と感じたことを一つ書く。

結論は出さない。

「なぜ違和感があるか」を三つ考える。

その後でAIに、「この違和感を問いに変えるならどんな形があるか」と聞く。

自分が面白いと思う問いだけ残す。

7日目 一週間のAI使用を分類する

一週間、AIに何を頼んだかを思い出す。

「情報取得」

「整理」

「生成」

「添削」

「判断」

「代行」

に大まかに分ける。

最も多かった使い方を見る。

もし「代行」が多かったら、それ自体を責める必要はない。その仕事が学習目的だったか、単なる作業だったかを確認する。

学習目的だったのに代行していたものが一つあれば、翌週はそこだけ変える。

第2週 「分かったつもり」を壊す

8日目 再読の前に白紙

復習したい内容を一つ選ぶ。

教科書を開く前に、覚えていることを三分で白紙に書く。

その後で教科書を開き、色の違うペンで抜けを追加する。

自分が「覚えていたつもり」の部分がどれほどあるかを見る。

9日目 AIに小テストを作らせる

今日学んだ内容をAIへ渡し、五問だけ作らせる。

条件は「答えを同時に表示しない」「一問ずつ出す」「説明問題を二問含める」。

全部終わったら、誤答を分類する。

10日目 翌日テストを入れる

昨日の五問のうち、間違えた問題を翌日にもう一度やる。

同じ問題だけでなく、類似した一問も加える。

目的は短期記憶ではなく、時間を空けても使えるかを見ることだ。

11日目 「追跡・再生・選択・変形」を判定する

一つの単元を選び、自分が四段階のどこにいるか判定する。

説明を見れば分かるだけなら追跡。

見ずに説明できれば再生。

どの場面で使うか判断できれば選択。

新しい条件でも使えれば変形。

AIに一段上の課題を作らせる。

追跡なら再生問題。

再生なら選択問題。

選択なら変形問題。

12日目 間違いを五分類する

今日の誤答を、知識欠如、認識失敗、方針失敗、実行失敗、検証失敗に分ける。

一つだけでよい。

そして、「次に変える行動」を一行書く。

「注意する」は禁止する。

たとえば「計算ミス→途中式を一行増やす」「認識失敗→同じ定理を使う見た目の違う問題を三題比較する」のように、行動へ落とす。

13日目 解答を読んだら閉じる

難しい問題の解説を読む。

読み終えた瞬間に閉じる。

そのまま白紙から解き直す。

途中で止まったら、止まった箇所を記録する。

「解説を読めば分かる」のどこまでが本当に自分へ移ったかを見る。

14日目 自分の学習感覚を疑う

一週間で、「できた気がしたのにできなかったもの」と「難しく感じたのに後でできたもの」を一つずつ挙げる。

ここから、自分が何を学習の手がかりにしているか考える。

すらすら読めると安心するのか。

ノートが埋まると安心するのか。

正答数が多いと安心するのか。

自分の錯覚のパターンを知る。

第3週 AIを「反論者」と「編集者」に変える

15日目 主張を一つ作る

授業、読書、ニュース、仕事のどれでもよい。

一つのテーマについて、自分の主張を三行で書く。

AIには「賛成して」ではなく、「この主張が成立しない条件を挙げて」と頼む。

反論を読んで、主張を修正する。

16日目 曖昧語を狩る

自分の文章をAIへ渡し、「定義が曖昧な抽象語を拾って」と頼む。

「成長」「効率」「思考力」「本質」「良い教育」「社会的に重要」などが出てきたら、一つずつ具体化する。

抽象語を禁止する必要はない。

ただし、何を指すか説明できるようにする。

17日目 事実・解釈・価値判断を分ける

短い文章を一つ選ぶ。

自分で三分類する。

その後、AIにも分類させる。

違いを比べる。

特に「事実のように書かれた解釈」に注意する。

18日目 原典へ戻る

AIが挙げた研究、統計、制度のうち一つだけ原典を確認する。

数字が合っているか。

対象者は誰か。

いつのデータか。

比較対象は何か。

AIの要約で省かれた条件はないか。

一つでよいから、一次資料を見る経験を作る。

19日目 最強の反対意見を作る

自分が比較的強く信じている主張を一つ選ぶ。

AIに「この立場を馬鹿にするのではなく、最も知的に強い反論を作って」と頼む。

その反論に対し、自分で返答する。

返せないなら、主張を弱める。

「常に」から「多くの場合」へ。

「原因だ」から「一因になりうる」へ。

こうした調整は敗北ではない。論証が正確になったのである。

20日目 AIに二案出させ、人間が基準を作る

学習計画、文章構成、解法、企画など何でもよい。

AIに二案出させる。

どちらが良いかは聞かない。

まず自分で評価基準を三つ作る。

その基準で比較する。

AIには比較表だけ作らせてもよい。

最終決定は自分で行う。

21日目 AIを閉じて書き直す

今週AIと一緒に作った文章や考えを一つ選ぶ。

AI出力を閉じ、白紙から要点を書く。

どこまで自分の中に残っているかを見る。

残っていない部分は、共同成果ではあったが、まだ自分の知識にはなっていない。

必要ならもう一度学び直す。

第4週 「並走」を自分の型にする

22日目 無支援・並走・再無支援を一回通す

一つの課題を三段階で行う。

最初の十分はAIなし。

次の二十分はAIあり。

最後の十分はAIなし。

最初と最後の成果を比べる。

何がAIから得られ、何が自分の中に残ったかを書く。

23日目 AIに「教えすぎない教師」をさせる

AIへの指示を変更する。

「答えを直接言わない。まず私の考えを聞く。必要ならヒントを一つ。二回試しても無理なら解法を示す。最後に類題を出す。」

この形式で一つ学ぶ。

自分に合う支援量を調整する。

24日目 学習ログから次の一週間を作る

正答率だけでなく、誤答タイプを見る。

知識欠如が多いなら想起練習を増やす。

認識失敗が多いなら混合問題を増やす。

方針失敗が多いなら解法比較を行う。

実行失敗が多いなら手順を固定する。

検証失敗が多いならチェック項目を作る。

AIに集計を手伝わせてもよい。

25日目 自分専用の「AIに任せること／任せないこと」を作る

二列に分けて書く。

左は任せる。

右は自分でやる。

たとえば、

任せる：誤字、形式整形、候補列举、日程計算、類題生成。

自分：最初の仮説、方針選択、重要度判断、最終説明、価値判断。

人によって違ってよい。

一か月後には変えてもよい。

26日目 専門分野の「頭に入れる基礎」を十個決める

自分がいま学んでいる分野で、毎回検索せず即座に使いたい基礎を十個挙げる。

英語なら主要語彙や構文。

数学なら基本公式と条件。

仕事なら業界の主要指標や概念。

大学なら専攻の基礎理論。

何でも外部化するのではなく、思考の作業台に置くものを選ぶ。

27日目 AIなしで二十分考える

一か月の中で、あえて長めの無支援時間を作る。

テーマは一つ。

紙一枚。

二十分。

検索もしない。

正解を出すことが目的ではない。

自分の知識がどこまでつながるかを見る。

終わった後でAIと対話し、抜けと偏りを確認する。

28日目 他人と話す

AIだけで完結させない。

友人、先生、同僚、家族などに、今月考えたことを一つ説明する。

相手の質問に答える。

人間はAIと違い、こちらが想定しない文脈から質問する。

そのずれが思考を広げる。

29日目 自分の「便利さの罠」を一つ決める

AIで最も楽になったことの中から、能力を失いたくないものを一つ選ぶ。

文章の導入。

英訳。

数学の方針。

要約。

コード。

資料検索。

その作業だけ、今後のルールを決める。

「最初の五分は自力」でもよい。

「一案は必ず自分で作る」でもよい。

30日目 自分の並走原則を五行で書く

最後に、本書のルールを暗記するのではなく、自分のルールを作る。

たとえば、

「学習したい能力は、最初に自分で使う」

「AIを見る前の答えを残す」

「数字と出典は原典確認」

「AIの反論を一度は聞く」

「最後にAIを閉じて戻す」

五行で十分である。

この五行が、あなた自身の思考の主導権になる。

ケーススタディ

同じAIでも、使い方で学習はここまで変わる

ケース1 受験生——数学の「解説依存」から抜ける

高校三年生のAさんは、数学の問題集を毎日解いている。

勉強時間は長い。解説も丁寧に読む。模範解答を見れば理解できる。

しかし模試では、最初の一手が出ない。

この状態でAIを導入すると、悪化する使い方と改善する使い方がある。

悪化するのとは、問題を写真で送り、「分かりやすく解説して」と頼むことだ。

AIは詳細な解答を返す。Aさんは理解する。問題集は速く進む。

しかし元々不足していたのは、解答理解ではなく方針生成だった。AIによって、最も練習すべき工程がさらに短縮される。

そこで手順を変える。

問題を見たら、三分だけ方針メモを書く。

「何を求めるか」

「特徴」

「候補となる道具」

三分後、まだ解けなければAIへメモを送る。

「私の候補のうち、最も筋が良いものを答えずに質問で誘導してください」と頼む。

ヒントを一つ受け、自分で続ける。

完全解答を見た場合も、最後に白紙から解き直す。

さらに翌日、AIに「昨日と同じ考え方だが見た目の違う類題」を一問作らせる。

Aさんが記録するのは勉強時間ではなく、「方針を自力で立てられたか」である。

一か月後、同じ五時間の勉強でも中身が変わる。

解説を理解する時間が減り、方針を作る時間と、方針が出なかった理由を分析する時間が増える。

AIは解説者から、方針生成のトレーナーへ変わる。

ケース2 大学生——レポートをAIに書かせず、AIで深くする

大学生のBさんには、三千字のレポート課題が出た。

テーマは「生成AIは大学教育にどのような影響を与えるか」。

最も速い方法は、AIに構成と本文を作らせ、参考文献を付けることだ。

しかし、それでは課題の中心である論点設定、資料選択、論証をほとんど経験しない。

Bさんは最初の二十分、紙に書き殴る。

「楽になる」

「不正が増える？」

「そもそも不正の定義が変わる」

「AIチューターは格差を縮める？」

「使いこなせる人だけ得するなら逆に格差？」

「評価方法が変わる必要」

「文章作成より出典検証？」

その後AIへ渡し、「賛否に二分せず、緊張関係ごとに整理して」と頼む。

AIは、効率と学習、アクセスと格差、支援と依存、評価と真正性という軸を提案する。

Bさんはその中から「アクセス格差は縮むが、自己調整学習の格差は拡大しうる」という論点を選ぶ。

次にAIへ「この主張を検討するために必要な種類の資料」を聞く。具体的な論文名は必ず自分で検索・確認する。

資料を読んだ後、Bさんは自分で要点を書き、AIに反論を作らせる。

最後に構成を作り、本文は自分で書く。AIは段落ごとに「根拠のない断言」「曖昧語」「反論不足」だけを指摘する。

完成後、AIを閉じてレポートの主張を三分で説明する。

この方法は、最初からAIに書かせるより時間がかかる。

しかしレポート課題の目的が、三千字のテキストを納品することではなく、調べ、比較し、論証する力を育てることなら、この時間こそ本体である。

ケース3 社会人——資格試験で「分かった」を減らす

社会人のCさんは、仕事の後に資格試験を勉強している。

時間がないため、AIにテキストを要約させ、通勤中に読む。

効率はよい。しかし模擬問題では点が伸びない。

原因は、入力に偏っていることだった。

Cさんは学習時間を増やさず、順番だけ変える。

通勤中、まず前日の内容を三問だけ思い出す。

答えられなかった箇所を記録する。

その後でAI要約を読む。

帰宅後、AIに「私が間違えた論点だけ、事例問題として二問出して」と頼む。

週末には、分野を混ぜた十問を出させる。

AIは要約機から出題機へ変わる。

さらに誤答を五分類し、知識欠如が多い週は暗記を増やし、認識失敗が多い週は混合問題を増やす。

CさんにとってAIの最大の価値は、勉強時間をゼロに近づけることではない。

限られた時間を、自分が実際に弱い工程へ配分することである。

ケース4 教師——宿題の「AI禁止」から学習設計へ

高校教員のDさんは、生徒がレポート課題をAIで書くことに困っている。

AI使用禁止と書いても、実際に使ったか確実には分らない。

そこで課題を変える。

完成した二千字のレポートだけでなく、四点を提出させる。

最初の乱筆メモ。

調査前の仮説。

途中で受けた反論と、それに対する修正。

最終稿のあとに行う二分間の口頭説明。

AIの使用は申告すれば認める。ただし、AIの出力をそのまま根拠にはできず、重要な事実は出典確認を求める。

授業では、同じテーマについて二つのAI回答を配り、「どちらが正しいか」ではなく、「どこを検証すべきか」をグループで議論させる。

これにより、評価の焦点が「AIを使ったかどうか」から「どこで判断したか」へ移る。

もちろん運用には課題がある。

口頭確認には時間がかかる。生徒数が多ければ全員に長い面談はできない。評価基準も設計しなければならない。

だから、毎回すべてをやる必要はない。

短い抜き打ち口頭確認、相互評価、過程メモの一部提出など、負担を調整する。

AI時代の教育は、技術だけでなく評価設計の問題になる。

実践ツール1

AIに「答え」を求めないための並走テンプレート

AIを学習に使うとき、便利なプロンプト集を保存する人は多い。しかし、本書で最後に渡したいのは「魔法の一文」ではない。モデルが変われば、最適な指示の書き方も変わる。そもそも、同じ指示でも、使う場面が違えば学習上の意味は逆転する。

大切なのは、AIに何を言うかより、その前後で自分が何をするかである。

ここでは、並走六手を実際の学習に落とし込むためのテンプレートを示す。文章はそのままコピーしてもよい。ただし、毎回もっとも重要なのは、角括弧の中を埋めることではない。AIを開く前に、自分の現在地を一度外へ出すことである。

1 「分からない」を整理したいとき

問題や文章を読んだが、どこから分からないのか自分でも分からない。こういうとき、人は「最初から全部説明して」と頼みたくなる。

しかし、最初から完成した説明を受け取ると、自分のつまずきが隠れることがある。

まずノートに三つだけ書く。

- ここまでは分かる
- ここから分からない
- たぶんこういう話だと思う

そのうえでAIに頼む。

AIへの頼み方(例)

以下は私が自分で考えたメモです。正解を最初から説明するのではなく、私の理解を「正しく理解している部分」「曖昧な部分」「誤っている可能性が高い部分」に分けてください。次に考えるべき質問を一つだけ出してください。

この指示の目的は、説明を短くすることではない。自分の理解の境界を可視化することである。

AIの返答を読んだら、すぐ次の質問をする前に、一度ノートへ戻る。「では何が分かっていたのか」を一文で書く。これだけで、AIとの会話が「説明を浴びる時間」から「自

分の理解を更新する時間」に変わる。

2 数学で解法が浮かばないとき

数学では、AIが完全解答を出す能力が高いほど、使い方が難しい。

問題を入力し、「解いて」と頼めば数秒で答えが出る。しかし、自分が鍛えたいのが初見問題への対応力なら、もっとも重要な工程を消してしまう。

AIを開く前に、次の四項目を書く。

「求めるもの」

「条件から直接言えること」

「使えそうな道具」

「いま詰まっている場所」

たとえば確率なら、「何を数えればよいか分からない」「場合分けすると重複しそう」「余事象が使えるかもしれない」といった程度でよい。

その後、AIにはこう頼む。

AIへの頼み方(例)

完全解答は出さないでください。私の方針のうち、最も修正価値の高い点を一つだけ指摘してください。必要ならヒントを一段だけ出してください。私が続きを書くまで次のヒントには進まないでください。

重要なのは「一段だけ」である。

ヒントを受けたらAIとの会話を止め、自分で続きを解く。再び詰まったら、今度は前回より具体的に「どこまで進んだか」を書く。

解き終えた後には、別の役割を与える。

AIへの頼み方(例)

私の解答を採点してください。ただし、まず答えの正誤ではなく、方針選択・論理の抜け・計算・場合分け・検算の五点で診断してください。その後、より良い解法があれば提示してください。

そして翌日、問題文だけを見てもう一度解く。

AIを使ったその日に解けたことではなく、翌日にAIなしで方針を再生できることが、学習の成否である。

3 英語長文を読めるようになりたいとき

英文を貼って全文訳を頼むのは、内容を早く知る目的なら合理的である。だが読解力を上げる練習としては、自分がどこで読み違えたのかが消える。

そこで、まず自分で訳す。全部訳せなくてもよい。特に自信のない箇所には「？」をつける。

その後、AIには次のように頼む。

AIへの頼み方(例)

以下は英文と私の訳です。完成訳を先に示さず、私の訳のうち意味を大きく変える誤読を最大三か所だけ示してください。それぞれについて、誤りの原因を「語彙」「構文」「指示語」「論理関係」「背景知識」のどれかに分類してください。私はその指摘を使って再訳します。

このとき、AIは翻訳機ではなく診断機になる。

再訳した後で初めて、自然な訳例と比較する。そこで終わらず、「なぜ最初に誤読したのか」を一行だけ記録する。

語彙不足なら語彙へ戻る。構文なら同型の短文を数本作らせる。逆接を見落としたなら、接続関係を追う練習をする。

一つの長文から得るべきものは、その文章の日本語訳だけではない。次の文章でも使える「読み違い方の癖」である。

4 暗記をAIに手伝わせるとき

暗記ではAIの生成能力が非常に使いやすい。用語の確認問題、穴埋め、ランダム出題、類似概念の比較などを、必要なだけ作らせられる。

ただし、最初から答え付き一覧を生成させ、それを読むだけなら、教材が増えただけである。

先に自分で思い出す。

AIへの頼み方(例)

次の範囲について、一問ずつ出題してください。私が答えるまで正答は表示しないでください。正解した問題はしばらく出題頻度を下げ、間違えた問題は形を変えて後で再出題してください。単なる用語暗記だけでなく、比較・具体例・理由を問う問題も混ぜてください。

この指示を使うときも、AIの判定を絶対視しない。教科書や公式資料に答えがある内容では、ときどき原典と照合する。

また、すべてをクイズにする必要はない。知識同士の関係を理解していない状態で細かな穴埋めを増やすと、断片が増えるだけになる。

「まず地図、次に地点」。章の全体像を自分で説明できるかを確かめ、その後で細部の想起にAIを使う。

5 レポート・小論文の論点を深めたいとき

文章生成AIが最も誘惑的なのは、書く課題である。

テーマを入力し、「三千字で論じて」と頼めば、それらしい文章は出てくる。だが、書くことを学びたいなら、その使い方は「文章作成時間」を短くしても、「考える力」を鍛えるとは限らない。

最初に十～二十分、提出できない文章を書く。

文体を整えない。

箇条書きでも、矛盾していてもよい。

「私はたぶんこう思う」

「でもここは反論されそう」

「そもそも言葉の定義が曖昧」

「この例は本当に一般化できるのか」

こうした未整理な材料をAIに渡す。

AIへの頼み方(例)

以下は私の未整理メモです。文章を完成させないでください。主張、理由、具体例、反論、未解決の疑問に分類し、論理的に足りない接続を指摘してください。私が暗黙に置いている前提を三つ挙げてください。

次に、最も重要だと思う主張を自分で一つ選ぶ。

そしてAIを反論者に変える。

AIへの頼み方(例)

この主張に対して、知的に最も強い反対意見を作ってください。藁人形論法にせず、私が立場を修正したくなる程度に強くしてください。事実確認が必要な点は事実として断定せず、「要検証」と表示してください。

反論を読んだ後、結論を変えてもよい。

自分の最初の意見を守り抜くことが「主体性」ではない。良い反論を受けて、自分の考えを更新できることが主体性である。

最後に本文を書き、AIへは「代筆」ではなく編集を頼む。

AIへの頼み方(例)

次の文章について、内容を書き換えず、①根拠のない断言、②意味の曖昧な語、③前後の論理が飛んでいる箇所、④反論を無視している箇所だけを指摘してください。修正文はまだ出さないでください。

指摘を受けて、自分で直す。

こうするとAIは、自分の声を消す代筆者ではなく、自分の思考を厳しくする編集者になる。

6 研究・調査でAIを使うとき

調査では、AIの流暢さと資料の信頼性を混同しないことが最重要である。

AIに「このテーマの研究を教えて」と聞くこと自体は出発点になりうる。しかし、そこで挙げられた論文名、著者、数字、引用文を、そのまま原稿へ移してはいけない。

AIにはまず「検索語を作る役」をさせる。

AIへの頼み方(例)

私は[テーマ]を調べています。結論を教えるのではなく、この問いを調べるための日本語・英語の検索語、主要な対立概念、一次資料になりうる資料の種類を示してください。

次に、実際の検索エンジン、論文データベース、公的機関、出版社サイトなどへ移動する。

資料を読んだら、自分で要約する。その後でAIへ比較を頼む。

AIへの頼み方(例)

以下は私が一次資料AとBを読んで作った要約です。両者の一致点、相違点、対象集団、研究方法、結論を一般化できる範囲を比較してください。私の要約だけから判断できないことは「判断不可」としてください。

ここで重要なのは「AIに資料を探させた」ことではなく、「自分が資料に触れた」ことである。

AIは検索と読解の間を短くできる。しかし、重要な主張ほど原典に戻るという原則を消してはいけない。

7 AIに自分の誤答を分析させるとき

一問間違えるたびに、「解説を読む→分かった→次へ」と進むと、誤答の原因が残らない。

まず、自分で原因を仮分類する。

知識欠如か。

問題文から特徴を拾えなかった認識失敗か。

方針を選べなかったのか。

計算や記述で崩れた実行失敗か。

最後の確認が足りなかった検証失敗か。

そのうえで、AIに異論を求める。

AIへの頼み方(例)

問題、私の解答、正答、私自身の誤答分析を示します。私の分析が妥当か検討し、より根本的な原因があるなら指摘してください。ただし「ケアレスミス」で終わらせず、次回どの行動を変えれば再発率が下がるかまで具体化してください。

「ケアレスミス」は便利な言葉である。

便利すぎるため、原因説明にならないことがある。

数字を書き写すときの確認手順がないのか。途中式を飛ばす癖なのか。時間不足で見直しができなかったのか。条件を丸で囲む習慣がないのか。

行動へ変換できて初めて、誤答分析は意味を持つ。

8 自分の考えに自信がありすぎるとき

AIは分からない人だけが使うものではない。

むしろ、自分の意見が固まったときに使う価値が大きい。

AIへの頼み方(例)

私は現在、[主張]だと考えています。私に同意しないでください。この主張が成立しない条件、反例、別の因果説明、測定上の問題を挙げてください。そのうえで、反論を受けても残る主張と、修正すべき主張を分けてください。

ただし、AIが反対したから自動的に自分が間違いというわけでもない。

AIは「異論を生成する装置」として使える。どの異論が妥当かを決めるのは別工程である。

ここでも主導権は、最初の主張を守ることではなく、どの反論を採用するか判断にある。

9 重要な決断でAIを使うとき

進路、転職、研究テーマ、学習計画など、正解が一つに定まらない決断では、AIに「どれが正解？」と聞くより、自分の判断基準を明確にするために使う。

まず自分で、何を重視するかを書く。

たとえば進路なら、興味、学費、時間、将来の選択肢、生活条件、学びたい内容などである。

その後でAIへ頼む。

AIへの頼み方(例)

私の選択肢はAとBです。私が示した判断基準を整理し、基準間の衝突を指摘してください。情報不足で比較できない項目を明示してください。最後の選択は私がするので、結論を一つに決めないでください。

AIは意思決定の材料を広げることができる。

しかし、その結果を生きるのはAIではない。

だから、価値判断まで外注しない。

10 テンプレートを捨てる日

ここまでのテンプレートを読んで、「これを全部守らなければAIを正しく使えない」と思ったなら、本書の趣旨から少し離れている。

型は、判断を代行するためにあるのではない。判断できるようになるまで、考える順序を支えるためにある。

数学の熟達者なら、一問ごとに四項目をノートへ書く必要はないだろう。研究者なら、資料の信頼性を確認する工程の多くを習慣として内面化しているかもしれない。

一方、初めて学ぶ分野では、熟達者ほど慎重になることもある。

自分がどの工程を無意識にできていて、どの工程ではAIに引っ張られやすいかを見極める。

テンプレートを使う目的は、AIとの会話を形式化することではない。

自分の思考が、どこで始まり、どこでAIに広げられ、どこで再び自分へ戻ってくるのかを見失わないことである。

実践ツール2

何をAIに任せ、何を自分に残すか——「外注境界」の決め方

AIを使うか使わないかを、一律の善悪で決めることはできない。

同じ行為でも、目的によって意味が変わるからである。

たとえば英文をAIに翻訳させることを考える。

海外企業から届いたメールの内容を急いで把握したいなら、翻訳を任せる合理性は高い。だが、英文解釈の試験に向けて構文を読む力を鍛えたいなら、最初から全文訳を受け取るとは訓練を消す可能性がある。

大事なのは「AIを使ったか」ではなく、「何を達成したい場面で、どの認知工程を外に出したか」である。

本書では、この境界を考えるために四つの軸を使う。

1 第一の軸——目的は「成果」か「学習」か

もっとも重要な区別である。

成果目的とは、目の前の仕事をより速く、正確に終わることを重視する場面だ。

会議録を整形する。大量の文章から候補を抽出する。既に理解している内容の表現を整える。定型的なデータを分類する。こうした作業では、AIへ多くを任せることに大きな合理性がある。

一方、学習目的では、「その作業を自分でできるようになること」が成果そのものになる。

英作文を学んでいる人が英作文を丸ごとAIに書かせれば、提出物は完成しても、能力獲得という目的には近づかないかもしれない。

二つを混同すると、「AIを使ったらうまくできた」という事実から、「AIを使ったら自分の能力が上がった」という結論へ飛躍する。

もちろん現実の課題は、完全に二分できない。

大学のレポートには提出物としての成果と、論証力を身につける学習の両方がある。仕事の資料作成でも、短期的な生産性を上げながら新しい技能を学びたいことがある。

だから「何割が成果で、何割が学習か」と考える。

学習の比重が高いほど、最初の試行、想起、方針決定、最終再構成を自分側に残す。

成果の比重が高いほど、定型処理や下準備をAIへ移す。

この一問だけでも、AI利用のかなりの混乱が整理される。

私はいま、この仕事を終えたいのか。この能力を身につけたいのか。あるいは両方なのか。

2 第二の軸——自分は初心者か、熟達者か

AIは誰にでも同じ利益を与えるわけではない。

ある分野に十分な知識がある人は、AIの出力から不自然な点を見つけやすい。重要な部分と枝葉を分けやすく、代替案を比較する基準も持っている。

初心者には、その基準がまだない。

これは「初心者はAIを使うな」という意味ではない。むしろ、初心者ほど個別に質問できるAIから恩恵を受ける可能性がある。分からない用語を何度でも聞ける。自分の理解度に合わせて例を変えてもらえる。小さなヒントを即座にもらえる。

ただし、初心者ほど「もっともらしい誤り」を見抜きにくい。そして、何を自力でやることが重要なのかも判断しにくい。

そこで初心者は、AIの自由度を下げる。

「答えを直接出さない」

「教科書のこの範囲だけで説明する」

「一度に一つだけ質問する」

「私の答えを待ってから次へ進む」

「分からない場合は分からないと言う」

といった制約を置く。

熟達するにつれて、AIに任せる範囲を広げてよい。

これは自転車の補助輪と逆方向に見えるかもしれない。普通は初心者ほど補助を増やす。しかしAIの場合、補助が強すぎると「本人が漕がなくても進む」ことがある。

必要なのは、進める補助ではなく、漕ぎ方を学べる補助である。

3 第三の軸——間違えたときの損失はどれくらい大きい

AIへの検証をどこまで厳密にするかは、誤りのコストによって変わる。

英単語の練習問題を十問作らせ、一問の日本語訳が少し不自然だった。これは通常、致命的ではない。教科書で確認すればよい。

一方、医療、法律、金融、安全、重大な進路判断、学术论文の引用などでは、もっと厳しい検証が要る。

本書で示した式を思い出してほしい。

必要な検証の強さ $\propto$ 誤りが起こる可能性 $\times$ 誤ったときの影響 $\times$ 自分が誤りを見抜きにくい程度

これは数学的な計算式ではなく、判断の補助線である。

三つのどれかが大きければ、AIの文章だけで決めない。

原典を見る。

専門家に確認する。

複数の独立した資料を比較する。

計算を別方法で再計算する。

出典をたどる。

「AIがそう言った」は、検証方法ではない。

4 第四の軸——その工程を将来、自分で再現したいか

AIへ任せる前に、もう一つ聞く。

この工程を、半年後の自分も自力でできる必要があるか。

必要がないなら、外注してよい。

私は表の罫線をきれいに引く技能を習得したいわけではない。必要な情報が正しく並んでいるなら、整形は道具に任せればよい。

一方、文章の論点を決める力を身につけたいなら、論点決定を毎回AIへ渡してはいけない。

数学の問題文から使う定理を見抜く力が必要なら、その選択を毎回AIにさせない。

英語を聞き取れるようになりたいなら、音声を聞く前から字幕と翻訳を出し続けない。

将来の自分に残したい能力ほど、練習中には自分で負荷を引き受ける。

ここで学習の不思議が見える。

楽にできるようになりたいからこそ、練習では一部をあえて楽にしすぎない。

5 四軸を組み合わせる

では、実際の場面を四軸で見よう。

場面A 受験生が数学の過去問を解く

目的は学習寄りである。

その大学の問題形式にはまだ初心者かもしれない。

一問の誤答そのものの損失は低いが、誤った解法を覚えることには注意がいる。

方針決定は将来自分で再現したい。

したがって、最初の二十分はAIなし。詰まったら段階的ヒント。解答後は別解比較。翌日はAIなしで再試行、という設計が合う。

場面B 社会人が社内メールの文面を整える

目的は成果寄りである。

内容について本人は熟知している。

誤送信や意味の改変には注意が要るが、表現調整そのものを将来自力で極める必要がない場合も多い。

下書きを自分で用意し、AIに簡潔化させ、固有名詞・数字・約束事項を人間が最終確認する。この程度の外注は合理的である。

場面C 大学生が卒業論文の問いを決める

目的は学習と成果の両方である。

テーマについては発展途上である。

問いがずれると長期間の研究へ影響する。

問いを立てる力は将来にも残したい。

だからAIに「おすすめの研究テーマを一つ決めて」と頼むより、まず自分の関心や違和感を大量に書き、AIには論点のクラスタリング、既存の対立軸、反例候補を出させる。その後、自分で先行研究を調べ、指導教員とも議論して問いを決める。

場面D 資格試験の知らない用語を一つ確認する

目的は学習だが、調べる工程そのものを鍛えたいわけではない。

用語の意味を素早く知るためAIに説明させるのは合理的である。

ただし、その説明を読んだだけで終えず、閉じて自分で定義し直す。試験範囲の公式教材と食い違ってないかも確認する。

このように、「AI利用の可否」ではなく、「どの工程に、どの程度入れるか」を決める。

6 赤・黄・緑の三領域

四軸を毎回細かく考えるのが面倒なら、自分の学習を三領域に分けてもよい。

赤——原則として先に自分でやる。

問いを立てる。初見問題の方針を考える。自分の立場を決める。重要な文章の一次稿を書く。覚えているかをテストする。試験本番と同じ条件で解く。

黄——AIと往復する。

誤答分析。反論生成。ヒント。比較。説明の言い換え。練習問題生成。論理の穴の指摘。資料探索の検索語作り。

緑——積極的に任せる。

既に理解した内容の形式変換。定型的な整形。重複候補の抽出。学習記録の集計。自分で作った問題一覧の並べ替え。音読用テキストの作成。

ただし、赤・黄・緑は人によって違う。

英語教師にとって英文の文法チェックは緑でも、英文法を学ぶ中学生には赤かもしれない。

研究者にとって参考文献の形式統一は緑でも、引用作法を初めて学ぶ学生には、最初の数回は自分でやる意味がある。

自分の赤を決めることが、思考の主導権を守るうえで最も重要である。

7 「任せないことリスト」は短いほうがよい

AIを警戒するあまり、何十項目もの禁止事項を作る必要はない。

禁止が多いと、結局守られなくなる。

おすすめは、自分が伸ばしたい能力について「最初の一手」と「最後の一手」だけを自分に残すことである。

最初の一手では、何も見ずに自分の現在地を出す。

最後の一手では、AIを閉じて自分の言葉・解答・判断に戻す。

間の工程ではAIをかなり使ってもよい。

この構造なら、AIの能力が今後さらに高くなっても使える。

むしろAIが賢くなるほど、「最初から全部任せる誘惑」は強くなる。そのとき、道具の性能ではなく、自分が何を身につけたいかから境界を引ける人が強い。

AI時代の自己管理とは、使用時間を一律に減らすことではない。

自分が育てたい能力に必要な摩擦を、どこまで残すかを決めることなのである。

実践ツール3

保護者と教師のための「AIを使わせる」設計

子どものAI利用を考えると、大人は二つの極端に引かれやすい。

一つは、「使うと考えなくなるから禁止する」。

もう一つは、「これから必要な技術だから、早くから自由に使わせる」。

どちらも、AIそのものを主語にしている。

しかし教育で本当に問うべきなのは、その子が何を学び、どの能力を自分に残すかである。

AIを使わせるかどうかより、**AIが入っても学習が起きる課題にできているか**を考えたい。

1 「使った？」より「どこで使った？」と聞く

子どもがAIを使ったとき、最初の質問を「AI使ったの？」にすると、会話は監視と隠蔽の関係になりやすい。

代わりに、工程を聞く。

「最初に自分では何を考えた？」

「AIには何を頼んだ？」

「AIの答えのどこを変えた？」

「何を調べ直した？」

「いまAIを閉じても説明できる？」

これらは、AI利用を取り締まる質問ではない。

学習過程を本人に意識させる質問である。

大人が見るべきなのは、画面にAIが開かれていた時間ではない。本人の中に判断が残っているかである。

2 完成品だけを褒めない

AIによって、外見上きれいな成果物は以前より簡単に作れるようになった。

文章が整っている。図表が見やすい。説明が流暢である。

それ自体は悪くない。

だが、完成品の見栄えだけを評価すると、学習者は当然、完成品を最短で良くする道具の使い方へ最適化する。

教育で見たいのが思考過程なら、途中も評価する。

たとえばレポートなら、最終稿に加えて、最初の問い、調査前の仮説、途中で見つけた反証、最終稿で変えた主張を短く提出させる。

数学なら、答えだけではなく「最初に何を試したか」を一行残させる。

英語なら、AI修正後の文章だけでなく、自分の初稿と、直した理由を一つ示させる。

大人が過程を見ると、子どもも過程に注意を向ける。

評価は、学習者の注意を誘導する装置である。

3 「AI禁止」を使う場面はある

本書は全面禁止を勧めていない。

しかし、AIを使わない時間には明確な教育的価値がある。

九九を覚える練習で、毎回答えを計算機に出させない。

英文を自力で読む力を測る試験で、翻訳AIを使わせない。

数学の初見問題への対応力を確認したいとき、解答生成を止める。

これはAIを敵視しているからではない。

測りたい能力と条件を一致させるためである。

禁止するときは、できれば理由を言葉にする。

「今日はAIに反対だから使わない」ではなく、

「今日は、何も無いところから自分で思い出せるかを測る時間だから使わない」

「この二十分は、方針決定を鍛える時間だから使わない」

と説明する。

禁止の理由が学習目的と接続されていれば、AIを使える場面との矛盾も小さくなる。

4 AIを使わせるなら、最初から課題に組み込む

「AIを使ってもよい」とだけ言うと、使い方は学習者任せになる。

それより、AIに担わせる役割を課題設計に入れる。

たとえば社会科で、一つの政策について論じる課題を出す。

第一段階では、AIなしで自分の暫定意見を書く。

第二段階では、AIに自分の意見への反論を作らせる。

第三段階では、その反論のうち事実確認が必要なものを二つ選び、公的資料や原典で調べる。

第四段階では、最初の意見をどう修正したかを書く。

この課題では、AIを使ったこと自体が不正ではない。

むしろ、AIを批判的な他者として使うことが課題の一部になっている。

同時に、最初と最後を人間側へ残している。

5 親が「答えを教える人」になりすぎない

これはAI以前から存在する問題である。

子どもが宿題で詰まったとき、大人は助けたくなる。

そして説明が得意な大人ほど、最初から最後まで説明してしまう。

子どもは理解した表情をする。

しかし翌日、自分では解けない。

AIも同じ構造を大規模に再現できる。

だから保護者がAI利用を支えるとき、「何を質問すればよいか」を全部考えてあげないほうがよいことがある。

まず子どもに、

「どこまでは分かってる？」

「何を聞けば先に進めそう？」

と聞く。

質問を作ることも学習だからである。

うまい質問が作れなければ、親子で一緒に考えればよい。

そのとき大人は正解を知っている必要はない。

「何が分からないかを一緒に特定する人」にはなれる。

6 年齢が低いほど「自由度」ではなく「往復」を設計する

年齢だけで一律に線を引くことは難しい。分野によって知識量も自己調整力も異なる。

それでも一般に、学習の経験が少ないほど、AIから返ってきた説明を評価する基準は少ない。

そこで、自由に長時間チャットさせるより、短い往復を作る。

自分で一問解く。

AIにヒントを一つもらう。

自分で続きをやる。

答え合わせをする。

最後に口頭で説明する。

こうした小さなループなら、「AIと会話していたが、本人が何をしていたか分からない」という状態を減らせる。

7 子どもがAIの文章をそのまま提出したとき

ここで「ずるをした」とだけ処理すると、重要な診断情報を失うことがある。

なぜ丸ごと任せたのか。

課題が難しすぎたのか。

時間がなかったのか。

良い文章を書かなければならないという不安が強かったのか。

そもそも課題の意味を感じていなかったのか。

AIを使えば完成する課題を、完成品だけで評価していたのか。

もちろん、学校や試験のルールに反した行為には対応が必要である。

しかし教育としては、違反の処理と学習設計の検討を分ける。

「ルールを破ったから終わり」ではなく、「なぜこの外注が起きたか」を見る。

場合によっては本人の問題であり、場合によっては課題設計にも改善余地がある。

8 AIの答えを親子・授業で一緒に疑う

AIリテラシーを、「間違ふことがあるから注意しましょう」という標語だけで教えるのは弱い。

実際に検証する経験を作る。

同じ質問を少し変えて二回聞き、答えの違いを見る。

AIが挙げた出典を実際に開く。

教科書と食い違う説明を見つける。

あえて曖昧な質問をして、前提によって答えが変わる様子を見る。

歴史上の出来事について、事実記述と解釈を分けさせる。

こうした活動では、「AIは嘘つきだ」と教える必要はない。

どんな情報源にも、使える範囲と検証すべき範囲があることを経験させる。

AIの流暢な文章に圧倒されないためには、注意喚起より、検証の手続きを身体化するほうが強い。

9 教育格差を考えるなら、端末の有無だけを見ない

AIは、これまで個別指導を受けにくかった学習者にも、質問相手や練習問題生成の機会を与えうる。

一方で、同じAIへアクセスできても、使い方には差が出る。

ある子は、AIに小テストを作らせ、自分の誤答を分析し、翌日また解く。

別の子は、宿題の答えを全部生成させて終える。

端末もモデルも同じである。

差を生むのは、学習目的の理解、自己調整、検証習慣、周囲の助言、基礎知識などである。

だから、教育格差への対応を「AIを全員に配る」で終えてはいけない。

どう使えば学習になるかを教え、必要な足場を提供することまで含めてアクセスである。

10 大人自身が、分からなさを見せる

AI時代の子どもに必要なのは、「大人は全部知っている」という演技ではない。

むしろ、分からないときにどう調べるかを見せることには価値がある。

「私はこの数字を知らないから、確認しよう」

「AIはこう言っているけれど、出典まで見よう」

「さっきの私の考えは、この資料を読んで変わった」

こうした姿勢は、知識がないことを肯定するのとは違う。

知識を更新する手続きを示している。

AIが即答する時代ほど、人間が「分からない」と言うことに恥を感じるかもしれない。

しかし、分からないことを正確に認識し、確かめ、必要なら考えを変えることは、知的な弱さではなく能力である。

子どもに「自分の頭で考えなさい」と言うだけでは、その意味は伝わりにくい。

大人自身が、思考の主導権を握りながら道具を使う姿を見せる。

それが最も具体的な教材になる。

よくある反論に答える

AI時代の学びをめぐる12の問い

ここまでの議論に対して、いくつか当然の反論がある。

本書の立場を守るために反論を退けるのではなく、どこまで正しく、どこから補足が必要なのかを整理したい。

Q1 検索できるなら、もう暗記しなくてよいのでは？

「検索できる情報を全部覚える必要はない」は正しい。

しかし、「検索できる情報は覚えなくてよい」になると話が変わる。

考えるためには、頭の中に材料が必要である。

歴史の因果関係を考えるとき、時代の大まかな流れも主要な制度も人物も、そのたびに一から検索しなければならない状態では、複数の情報を結びつけること自体が難しい。

英語でも、文章のほぼすべての単語を辞書で調べていては、段落全体の論理を追うための注意が残りにくい。

数学でも、基本的な公式や定義を毎回外部から取り出していると、「この条件ならあの考え方が使えそうだ」という連想が起こりにくい。

だから基準は「検索できるか」ではない。

頻繁に使うか。判断の基準になるか。他の知識を結びつけるハブになるか。自分の専門や目的にとって中核か。

こうした知識は、頭の中にある価値が高い。

一方、めったに使わない細かな数値、更新頻度が高い情報、正確な引用文、膨大な一覧などは外部に置く合理性が高い。

AI時代には暗記が消えるのではない。

何を内面化し、何を外部化するかを選ぶことの重要性が上がる。

Q2 AIがもっと賢くなれば、この本の方法も不要になるのでは？

AIがさらに正確になり、長い文脈を理解し、個人に最適化された指導ができるようになる可能性は十分にある。

そのとき、現在必要な検証作業の一部は減るだろう。

しかし、本書の中心は「AIはよく間違えるから自分で考えよう」ではない。

仮にAIがほぼ間違えなくても、学ぶ目的が自分の能力を変えることなら、本人が行うべき工程は残る。

最高のコーチが隣にいても、筋力をつけるために本人が身体を動かす必要があるのと似ている。

そして、価値判断や目的設定の問題も残る。

AIが多くの選択肢を比較できても、「何を大切に生きていくか」まで自動的に決まるわけではない。

AIの性能が上がるほど、道具の欠点ではなく、自分が何を獲得したいかを起点に利用法を決める必要がある。

Q3 AIに最初から整理させたほうが、時間を無駄にしないのでは？

成果だけが目的なら、その通りの場面は多い。

会議で散らかった発言を論点別に整理する。大量の自由記述を分類する。既知の情報を表へまとめる。こうした仕事をAIに任せることは合理的である。

本書が「先に書き殴る」ことを勧めるのは、**自分自身の考えを形成したい場面**である。

最初からAIの整理を受け取ると、何が重要かという分類軸そのものをAIから受け取ることになる。

自分で一度材料を出せば、「自分はここを問題だと思った」「この二つを結びつけた」「ここに違和感がある」という痕跡が残る。

必要なのは長時間の孤独な思索ではない。

三分でも、五分でもよい。

自分の現在地を先に置く。それからAIの構造化と比較する。

この小さな順序の違いが、AIを答えの供給元にするか、思考の増幅器にするかを分ける。

Q4 手書きノートでなければ意味がないのか？

本書の答えは、明確に「違う」である。

紙に書くことが合う人は多い。通知から離れられる。自由に矢印を引ける。速度が遅いぶん、考える間が生まれることもある。

しかし、本書で重要なのは筆記具ではなく、**AIの出力を見る前に、自分から何かを生成すること**である。

キーボードでもよい。タブレットでもよい。歩きながら音声メモを吹き込んでもよい。

媒体を神聖化すると、本質を失う。

自分がもっとも低い抵抗で一次思考を外に出せる手段を選べばよい。

Q5 自分で考えてからAIを使うのは、初心者には難しすぎないか？

その通りである。

知識がほとんどない分野で「まず自力で二十分考えろ」と言われても、何も出てこないことがある。

だから「自力思考」は、常は無支援で解き切ることを意味しない。

初心者には、完成例、基本説明、用語定義、教師による足場が必要である。

重要なのは、支援を受けた後に自分で再構成する機会を作ることだ。

最初はAIに例を見せてもらう。

次は穴埋めにする。

その次はヒントだけにする。

最後はAIなしでやる。

支援を段階的に薄くする。

「自力で全部やれ」も「AIに全部聞け」も、初心者への設計としては雑である。

Q6 AIに反論させても、AIの反論自体が間違っていたら意味がないのでは？

意味はある。ただし、反論を「正解」として受け取らないことが条件になる。

反論生成の目的は、AIに判決を出してもらうことではない。

自分が見ていなかった論点を候補として増やすことにある。

AIが「別の因果関係も考えられる」と言ったら、その可能性を資料で確かめる。

「この反例がある」と言ったら、本当に存在するか調べる。

「定義が曖昧」と言われたら、自分で定義を詰める。

反論の真偽を確かめる工程まで含めて思考である。

AIの誤りはリスクだが、ときには「この指摘は本当に正しいか」と検証すること自体が学習になる。

Q7 プロンプトを書く技術は、もう重要ではないのか？

重要である。

曖昧な依頼より、目的・制約・出力形式を明確にしたほうが、望む応答を得やすい。

ただし、本書はプロンプト技術を上位概念に置かない。

「すばらしいプロンプトで、学ぶべき工程を完璧に外注する」ことは可能だからである。

たとえば、「高校二年生にも分かるように、この数学問題を段階的に非常に丁寧に解説して」という指示は、出力品質を上げるだろう。

だが、その生徒が今鍛えるべきものが「問題文から方針を選ぶ力」なら、丁寧な完全解説は学習上の最適解とは限らない。

プロンプトの上に、学習設計がある。

何をAIにさせたいかだけでなく、何を自分に残したいかを先に決める。

Q8 学校の試験は、AIがある時代には古いのでは？

試験の形式による。

単純な知識再生しか測らない試験の比重は、見直される部分があるだろう。

一方で、「外部支援なしでも基礎知識を使えるか」を測ること自体は無意味ではない。

現実の仕事でAIを使えるからこそ、AIの出力を評価するための基礎能力が必要になるからである。

今後は、AIなしで基礎能力を見る評価と、AIを使いながら調査・比較・検証・判断する評価を組み合わせる設計が考えられる。

「AIを使える現実」と「本人に能力を残す必要」を、どちらか一方へ寄せないことが重要である。

Q9 受験勉強はAI時代には意味を失うのか？

受験制度が永遠に現在の形のままでとは限らない。

AIが利用可能な社会と、紙と筆記具中心の試験との距離が広がれば、評価方法をめぐる議論は続くだろう。

しかし、受験勉強で身につくものを「試験会場でAIなしに答える技術」だけと見るのも狭い。

長期計画を立てる。基礎知識を積む。誤答を分析する。複数の考え方を比較する。分らないことに耐える。時間内に判断する。

これらには、他の学習へ転用できる部分がある。

同時に、意味の薄い機械的訓練や、評価のためだけに肥大化した学習が存在しうることも認めるべきである。

「受験だから価値がある」でも「AIがあるから無価値」でもない。

どの課題が何を測り、何を鍛えているかを具体的に見る必要がある。

Q10 AIを使えば教育格差はなくなるのか？

なくなると断言できない。

低価格で個別の説明や練習相手へアクセスできることは、大きな可能性である。

一方、AIを有効に使うためには、質問を作る力、誤りを疑う基礎知識、学習計画、端末や通信環境、周囲の支援なども関わる。

同じ道具を配っても、利用から得られるものは同じにならない。

だから政策や学校現場では、アクセスだけでなく、使い方を学ぶ機会、教師への支援、基礎学力、データやプライバシーへの配慮まで見る必要がある。

AIは格差を縮める自動装置でも、必ず格差を広げる装置でもない。

どの教育制度と組み合わせるかで効果は変わる。

Q11 AIに文章を直してもらったら、それはもう自分の文章ではないのか？

境界は「何文字AIが変えたか」だけでは決められない。

本書では三つの問いを提案した。

目的を決めたのは誰か。

最終的な内容を判断したのは誰か。

その文章について責任を負えるのは誰か。

さらに学習場面なら、「今回身につけたい技能を、AIが代わりにやっていないか」を加える。

誤字を直す。冗長な箇所を指摘する。意味が曖昧な一文を教える。これらを利用しながら、自分で最終稿を作ることは十分ありうる。

一方、自分では主張も資料も理解していない文章を生成させ、読まずに提出するなら、「自分の文章」と呼ぶ根拠は弱くなる。

重要なのは純粋性ではなく、著者性と責任の所在を説明できることである。

Q12 結局、「AIに頼らず努力しろ」という昔ながらの話では？

違う。

本書は、努力量を増やすことを主張しているのではない。

むしろ、AIに任せたほうがよい作業は積極的に任せる。

調べ物の入口を作る。練習問題を大量に作る。誤りの候補を分類する。複数の説明を比較する。反論を生成する。自分の弱点に合わせて出題を変える。

以前なら時間や費用がかかった支援を、AIは非常に低い摩擦で提供できる。

問題は、努力を減らすことではない。

減らしてよい努力と、能力を作るために残すべき努力を区別することである。

計算機があるから筆算を一生続ける必要はない。

しかし、数の大きさについて何の感覚も持たず、出た数字が桁違いでも気づけない状態は困る。

AIでも同じである。

人間の仕事は、すべてを自力でやることから、どこを自力でやるべきかを設計することへ移っていく。

本書が守りたい「思考の主導権」とは、苦労を美德にすることではない。

便利な道具を最大限使いながら、それでも自分に残したい能力だけは手放さないという、選択の技術なのである。

研究ノート

本書の科学的基盤と、言い切れないこと

この本では、認知科学や教育心理学の研究を実践へ翻訳してきた。

ただし、研究結果を「科学が証明した最強勉強法」という形で使うことは避けたい。

学習研究の多くは、特定の参加者、教材、期間、評価課題のもとで行われる。同じ手法でも、年齢、既有知識、教科、学習目標、実施方法によって効果は変わる。

さらに生成AIを使った教育研究は、技術そのものが急速に変わる中で蓄積されている途中である。

そこで最後に、本書の主要な根拠と、そこからどこまで言えるのかを整理する。

1 検索練習——「思い出すこと」そのものを練習にする

学んだ内容をもう一度読むだけでなく、見ないで思い出そうとする検索練習 (retrieval practice) については、長い研究蓄積がある。

Kathleen McDermottは2021年のレビューで、学習後に検索を練習することが、その後の検索可能性を高め、忘却を遅らせうることを整理している。効果はさまざまな教材、年齢、テストで報告され、教室での応用研究も存在する。

本書が「復習の前に白紙へ出す」「AIに答えを見せてもらう前に自分で再生する」と繰り返した理由の一つはここにある。

ただし、検索練習は万能ではない。

そもそも最初の理解が成立していない内容を、何度も思い出そうとしても学習は進みにくい。誤った答えを繰り返し生成し、適切なフィードバックがなければ問題になることもある。

だから本書では、「想起→照合→修正→再試行」を一つの単位としている。

思い出すことだけで終わらず、正しい情報へ戻る。

2 間隔反復——「忘れないうちに何度も」だけが復習ではない

間隔を空けた学習についても、古くから多くの研究がある。

Cepedaらの2006年の量的レビューは、184論文・317実験に含まれる多数の比較を整理し、学習を時間的に分散する効果と、復習間隔・最終テストまでの期間の関係を検討した。

ここから「何日空ければ絶対に最適」と一つの数字を取り出すことはできない。

覚えておきたい期間によって、適切な間隔は変わるからである。

さらに、実際の教室では、研究室ほど学習条件を統制できない。2025年には教室場面の分散学習を扱ったメタ分析も公表され、現実の教育場面でも分散の利点を支持する結果が報告されているが、実装上の条件を見る必要はある。

したがって本書では、固定的な「1日後、3日後、7日後」という数字を絶対法則としては提示しなかった。

大切なのは、完全に忘れないように連続して読むことなく、時間をまたいで検索する機会を作ることである。

3 生成効果——自分から出すことには意味があるが、何でも生成すればよいわけではない

Bertschらは2007年、生成効果（generation effect）に関する86研究、445の効果量をメタ分析し、単に読んだ場合より自分で情報を生成した場合に記憶が良くなる傾向を報告した。

本書の「一次思考」や「先に自分で出す」という発想は、この研究領域とも整合する。

しかし、本書でいう一次思考は、生成効果そのものと同義ではない。

「乱筆ノートを書けば科学的に必ず思考力が上がる」と証明されたわけでもない。

本書の提案は、既存の生成・検索・メタ認知研究と、AIによって完成形を先に受け取りやすくなった現在の環境を接続した実践仮説である。

自分で先に出すことには少なくとも二つの狙いがある。

一つは、記憶から情報を取り出し、自分の現在の理解を働かせること。

もう一つは、AIの答えを見る前の自分の仮説を保存し、後で比較できるようにすることだ。

後者については、とくにAI時代に重要になると私は考えている。

4 メタ認知——「分かった感覚」は測定ではない

Bjork、Dunlosky、Kornellは、自己調整学習に関するレビューで、学習者が自分の学習状態を正確に判断する難しさを論じている。

再読すると文章が滑らかに読める。

直前に見た答えなら思い出せる。

解説を聞けば理解できる。

こうした処理の流暢さや親しみやすさは、「もう身についた」という感覚につながりやすい。

そこで本書では、感覚ではなく行動で確認することを勧めた。

本を閉じて説明できるか。

翌日に再生できるか。

少し形を変えた問題で使えるか。

反例を考えられるか。

AIは、この確認を安く大量に実施できる道具になる。小テストを作る、口頭試問をする、反例を出す、説明の穴を探す、といった使い方である。

逆に、AIの説明を大量に読むだけなら、「分かった感覚」をさらに強める可能性もある。

5 認知的オフローディング——外へ任せること自体は悪ではない

RiskoとGilbertは、認知的オフローディングを、課題の情報処理要求を減らすために身体や環境を利用することとして整理している。

予定をスマートフォンへ記録する。紙に途中結果を書く。計算機を使う。外部メモを参照する。

人間は昔から、認知の仕事を環境へ分散させてきた。

したがって「AIへ任せる＝頭を使わなくなる」と一括りにするのは正確ではない。

外部化によって作業記憶の負担を減らし、より高次の判断へ注意を回せることもある。

問題は、何を外へ出したかである。

覚えておく必要のない細かな情報をメモへ出すことで、複雑な推論に集中できるなら合理的である。

一方、これから身につけたい技能の中核処理まで毎回外へ出せば、練習機会が減る。

本書の「外注境界」は、オフローディングを禁止するためではなく、目的に合わせて設計するための概念である。

6 生成AIと学習——「使うと伸びる／使うと落ちる」の二択ではない

生成AI教育の研究で、とくに示唆的なのが、Hamsa Bastaniらによる高校数学の大規模実験である。

研究では、約千人の高校生を対象に、一般的なチャット型に近いGPT Base、学習を守るためのガードレールを入れたGPT Tutor、AIなしの条件を比較した。

AIが使える練習中には、GPT BaseもGPT Tutorも成績を大きく改善した。

ところがAIを外した試験では、GPT Base群は対照群より成績が低かった。GPT Tutor群では、その負の効果はほぼ解消され、対照群との統計的な差は見られなかった。

ここから「AIは学習に悪い」と結論するのは雑である。

むしろ重要なのは、**AI利用中の課題成績と、AIなしでも残る学習成果が違い、そしてツールの設計によって結果が変わること**である。

GPT Tutorには、直接答えを与えずヒントを中心にする、教師が用意した解答や典型的誤りを踏まえてフィードバックすることなどのガードレールがあった。

本書が「完全解答ではなく一段のヒント」「自分が答えるまで次へ進ませない」と勧めるのは、こうした知見とも方向が合う。

一方、Kestinらが2025年にScientific Reportsで報告した大学物理のランダム化比較試験では、学習科学に基づいて設計したAIチューターを使った学生は、教室でのアクティブラーニング条件より短い時間で大きな学習利得を示し、関与や動機づけについても高い評価を報告した。

二つの研究は矛盾しているように見えるかもしれない。

しかし、むしろ同じことを示唆している。

AIの有無だけでは、教育効果を予測できない。

どのような教材で、どんな学習者に、どのような介入をし、AIが何をして、本人に何をさせ、最後に何を測ったかを見る必要がある。

7 「メタ認知的怠惰」という警告も、単純な禁止論にしない

Fanらは大学生の文章課題を用いたランダム化実験で、ChatGPT、人間の専門家、ライティング分析ツール、追加支援なしといった条件を比較し、動機づけ、自己調整学習の過程、成果を検討した。

論文タイトルには「metacognitive laziness（メタ認知的怠惰）」という強い言葉が使われている。

しかし、この一語だけを切り取って「AIは人間を怠け者にする」と一般化してはいけない。

対象は特定の大学生と文章課題であり、AIの使い方や評価指標にも条件がある。

重要なのは、AIが計画、監視、評価といった自己調整の工程を代わりに引き受けるとき、学習者側の過程がどう変わるかを問う視点である。

本書ではその問いを、「AIに何を任せたか」へ具体化した。

8 OECDとUNESCO——政策レベルでも「人間の主体性」が焦点になっている

OECDの『Digital Education Outlook 2026』は、生成AIが明確な教育原理のもとで使われる場合には学習を支援しうる一方、教育的な設計なしに課題を外注すると、課題遂行が良くなっても学習につながらない可能性を整理している。

また、人間中心の教育、基礎技能、教師の主体性、公平なデジタル基盤などを重視している。

UNESCOの学生向けAIコンピテンシー枠組みは、AI教育を単なる操作スキルに限定せず、人間中心の考え方、AIの倫理、技術と応用、AIシステム設計という四領域を置き、理解・適用・創造という段階で十二のコンピテンシーを整理している。

こうした国際的な議論からも、AI教育を「うまいプロンプトの書き方」だけに縮めることはできない。

何のために使うか。誰が責任を持つか。何を人間の能力として育てるか。どんな格差や倫理上の問題が生まれるか。

それらまで含めてAIリテラシーである。

9 本書の提案は、どこからが著者の仮説か

研究に基づく本ほど、研究結果と著者の提案を混ぜないほうがよい。

検索練習、分散学習、生成効果、メタ認知、認知的オフローディングには、それぞれ既存の研究蓄積がある。

生成AIを使った学習にも、2025年以降、具体的な実験研究が増えている。

一方、次の概念は、既存研究をそのまま別名で呼んだものではなく、本書がAI時代の学習を整理するために提示した実践的な枠組みである。

「一次思考」

「乱筆ノート」

「並走六手——出す・整える・ぶつける・確かめる・選ぶ・戻す」

「外注境界」

「最初の一手と最後の一手を人間に残す」

これらは、研究知見と教育現場で起きる問題をつなぐための概念であって、その名称自体の効果が実験で確立されているわけではない。

だから読者には、信じてほしいのではない。

試してほしい。

AIに最初から答えを作らせた日と、三分だけ自分で書いてからAIを使った日を比べる。

その日の満足感だけでなく、翌日に何が残ったかを比べる。

自分の言葉が増えたか。

問いが具体的になったか。

間違い方が見えるようになったか。

AIを閉じた後にも説明できるか。

学習についての理論は、自分の学習を観察するための仮説として使える。

本書そのものも、そのように使ってほしい。

主要参考文献

- Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö., & Mariman, R. (2025). “Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics.” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(26), e2422633122. <https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122>
- Bertsch, S., Pesta, B. J., Wiscott, R., & McDaniel, M. A. (2007). “The generation effect: A meta-analytic review.” *Memory & Cognition*, 35(2), 201-210. <https://doi.org/10.3758/BF03193441>
- Bjork, R. A., Dunlosky, J., & Kornell, N. (2013). “Self-regulated learning: Beliefs, techniques, and illusions.” *Annual Review of Psychology*, 64, 417-444. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143823>
- Cepeda, N. J., Pashler, H., Vul, E., Wixted, J. T., & Rohrer, D. (2006). “Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis.” *Psychological Bulletin*, 132(3), 354-380. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.3.354>
- Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). “Improving Students’ Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology.” *Psychological Science in the Public Interest*, 14(1), 4-58. <https://doi.org/10.1177/1529100612453266>
- Fan, Y., Tang, L., Le, H., Shen, K., Tan, S., Zhao, Y., Shen, Y., Li, X., & Gašević, D. (2025). “Beware of metacognitive laziness: Effects of generative artificial intelligence on learning motivation, processes, and performance.” *British Journal of Educational Technology*, 56, 489-530. <https://doi.org/10.1111/bjet.13544>
- Kestin, G., Miller, K., Klaes, A., Milbourne, T., et al. (2025). “AI tutoring outperforms in-class active learning: an RCT introducing a novel research-based design in an authentic

educational setting.” Scientific Reports, 15, 17458. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-97652-6>

McDermott, K. B. (2021). “Practicing Retrieval Facilitates Learning.” Annual Review of Psychology, 72, 609-633. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010419-051019>

OECD (2026). OECD Digital Education Outlook 2026: Exploring Effective Uses of Generative AI in Education. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/062a7394-en>

Risko, E. F., & Gilbert, S. J. (2016). “Cognitive Offloading.” Trends in Cognitive Sciences, 20(9), 676-688. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2016.07.002>

UNESCO (2024). AI competency framework for students. UNESCO.